CONFIGURACIÓN Y AJUSTES · 10 PULGADAS · PRIMERA EDICIÓN



Samba Solar Track

Desde el primer encendido hasta el seguimiento totalmente ajustado: configuración en la pantalla, asistente de inicio, ubicación y sol, todos los valores ajustables.

¿Para quién?
Para todos los que configuran el control por primera vez, incluso sin ningún conocimiento previo. Para el Samba Solar Rack, con recomendaciones listas; para cualquier otra instalación, con instrucciones para encontrar el valor correcto.

Uno o dos ejes
Ambos modos de funcionamiento se describen por igual. Lo que solo vale para un eje lleva la marca **1 eje**; lo que solo vale para dos ejes, la marca **2 ejes**.

Estado
Primera edición, noviembre de 2026, firmware 0.7.0. El firmware solo se ha probado en el PC y en la simulación, no en un rack real.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Samba Solar Track

Configuración y ajustes · versión de 10 pulgadas

DE | EN | FR | **ES** | NL | PT | PL

CONTENIDO

1 Sobre este manual
2 El camino hasta la instalación lista
3 Ejes y sentidos
4 Configuración en la pantalla
5 El asistente de inicio
6 Ubicación, orientación, sol y noche
7 Todos los valores ajustables
8 Interfaz web: ajustar a distancia
9 Solución de problemas en la configuración
10 Términos explicados de forma sencilla
11 Anexo
12 Licencia y copyright
13 Historial de cambios

Primera edición: firmware 0.7.0 probado solo en el PC

Todo lo que describe este manual está implementado en el firmware 0.7.0 y comprobado en el PC y en la simulación (pruebas automáticas, imágenes generadas a partir del código real de la interfaz). En un rack real con actuadores, anemómetro y sensor solar **aún no se ha probado**; la placa RearCircuitBoard_10 aún no se ha fabricado. Los valores límite para las pruebas del asistente de inicio se fijarán cuando los actuadores se hayan entregado y medido en el rack. Los supuestos están marcados en el texto con supuesto.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1 Sobre este manual

Este manual te guía desde el primer encendido del control hasta el seguimiento totalmente ajustado. No necesitas conocimientos previos. Cada término técnico está en el glosario.

Qué cubre este manual

- La **configuración en la pantalla**: idioma, modo de funcionamiento, anemómetro, red, hora, acceso remoto, diseño, sonido, pantalla y firmware (capítulo 4).
- El **asistente de inicio**: en el rack terminado comprueba paso a paso cada función y cada recorrido. Solo después la instalación sigue al sol por sí sola (capítulo 5).
- **Ubicación, orientación, sol y noche**: dónde está el rack, hacia dónde mira y cuándo es de noche (capítulo 6).
- **Cada valor ajustable**, con su significado, ajuste de fábrica, límites, una recomendación para el Samba Solar Rack e instrucciones para cualquier otra instalación (capítulo 7).
- Qué puedes ajustar **en el navegador** y qué solo en la pantalla (capítulo 8).

Qué no cubre

- El montaje de la mecánica. Para eso vale el **manual de montaje del Samba Solar Rack** (web y tienda) o las instrucciones de tu estructura.
- La conexión de los cables. Para eso vale el manual de cableado (solo en alemán; archivo `verkabelung.html` en la misma carpeta).
- Las placas, la instalación del firmware y la comprobación del hardware. Para eso vale el manual de construcción y manejo (archivo `index.html`).

> ⚠️ **Antes, todo tiene que estar conectado**
> Empieza con este manual solo cuando el rack esté montado, el cableado terminado y comprobado (manual de cableado, solo en alemán) y el control tenga corriente. El asistente de inicio mueve el rack.

Uno o dos ejes: así están marcadas las secciones

Samba Solar Track funciona en dos modos. La mayoría de los usuarios tiene **dos ejes**; aquí ambos modos se describen por igual. Lo que no vale para ambos lleva una marca:

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

↕

1 eje

Modo «solo vertical». El rack solo cambia su inclinación (elevación). Así funciona el Samba Solar Rack.

⟲

2 ejes

Modo «vertical + horizontal». El rack se inclina y además gira de este a oeste (azimut).

✓

ambos

Vale para cualquier instalación. Las secciones sin marca también valen para ambos.

○

opcional

Se puede saltar. El control funciona con seguridad también sin este punto.

Cómo leer los pasos

Cada paso del asistente de inicio tiene cuatro campos:

LO QUE VES

Lo que muestra la pantalla. Casi siempre va acompañado de una imagen de la pantalla.

LO QUE HACES

Qué botón pulsas y qué haces en el rack.

LO QUE DEBE PASAR

El resultado esperado. Sigue solo cuando sea correcto.

SI NO

Qué haces entonces. Hay más ayuda en la solución de problemas.

ℹ️ **Las imágenes de la pantalla**

Todas las imágenes de la pantalla proceden del código real de la interfaz, generadas en el PC. En el equipo, los números (viento, brillo, hora) pueden verse distintos. Se muestra el diseño «Estándar» en idioma alemán. Las imágenes con 1 eje se llaman `y1_…`, las imágenes con 2 ejes `y2_…`.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

2 El camino hasta la instalación lista

El control se configura en cuatro etapas. El orden es fijo: sin configuración no se mueve ningún actuador; sin asistente de inicio, la instalación no sigue al sol por sí sola.

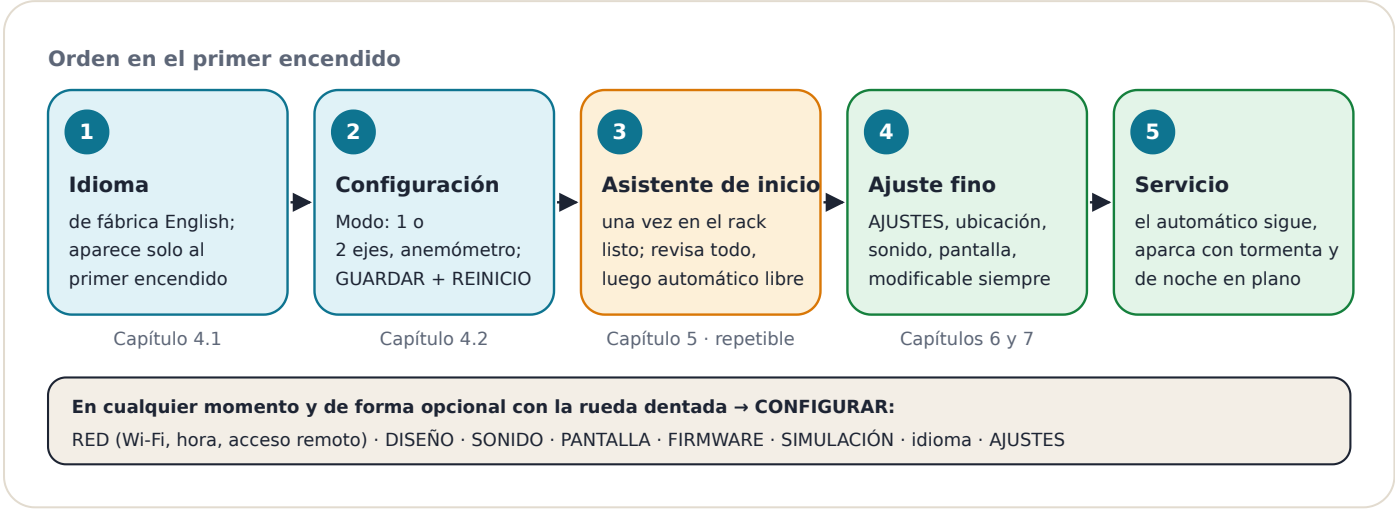


Fig. 1 – Las cuatro etapas de la configuración. Red, diseño, sonido y pantalla los puedes completar en cualquier momento.

1 Elegir el idioma

En el primer encendido aparece sola la selección de idioma, de fábrica en inglés. La elección vale al instante. *Resultado:* Todos los textos aparecen en tu idioma. Capítulo 4.1

2 Configuración: modo de funcionamiento y anemómetro

Eliges 1 o 2 ejes y tu anemómetro y tocas GUARDAR + REINICIO. *Resultado:* El control se reinicia. A partir de ahora actúan la protección contra tormentas y la vigilancia del anemómetro. Capítulo 4.2

3 Asistente de inicio

Se abre solo tras el reinicio y comprueba en el rack todo, una cosa tras otra: placa, anemómetro, sentidos de marcha, recorridos, sensor solar, prueba. *Resultado:* «¡Hecho! Todas las pruebas están superadas.» El automático queda libre. Capítulo 5

4 Ajuste fino

Ubicación y orientación, valores del seguimiento, sonido, pantalla, acceso remoto. *Resultado:* La instalación funciona como tú quieres. Capítulos 6 y 7

💡 **¿Cuánto tarda?**

La configuración dura pocos minutos. Para el asistente de inicio, tómate tiempo y elige un día con poco viento y algo de sol: los actuadores recorren varias veces todo el trayecto y necesitan pausas entre medias (ciclo de trabajo, capítulo 7). Puedes interrumpir el asistente de inicio en cualquier momento con SEGUIR MÁS TARDE y continuar después en el mismo punto.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Qué hace el control en cada etapa

ETAPA	ACTUADORES	PROTECCIÓN CONTRA TORMENTAS	AUTOMÁTICO (SEGUIMIENTO, NOCHE)
Falta la configuración	nunca se mueven	todavía no	desactivado
Configuración guardada, asistente de inicio pendiente	solo en el asistente de inicio, en modo manual y con tormenta	**actúa**: con tormenta, el rack se pone plano	bloqueado, banda violeta «FALTA EL ASISTENTE DE INICIO»
Asistente de inicio terminado	normal	actúa	**libre**

⚠️ **El sentido de la posición plana no se comprueba hasta el paso 5**

La protección contra tormentas y el aparcado ponen el rack «plano». Hacia qué lado es eso en tu rack lo comprueba el asistente de inicio en el paso 5. Hasta entonces vale el ajuste de fábrica. Por eso, no empieces el asistente de inicio con tormenta y no lo dejes hasta haber superado el paso 5.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

3 Ejes y sentidos

Antes de que el rack se mueva por primera vez: estas palabras aparecen una y otra vez en la pantalla. Valen para cualquier rack.

Un eje: la inclinación (elevación) 1 eje también con 2 ejes

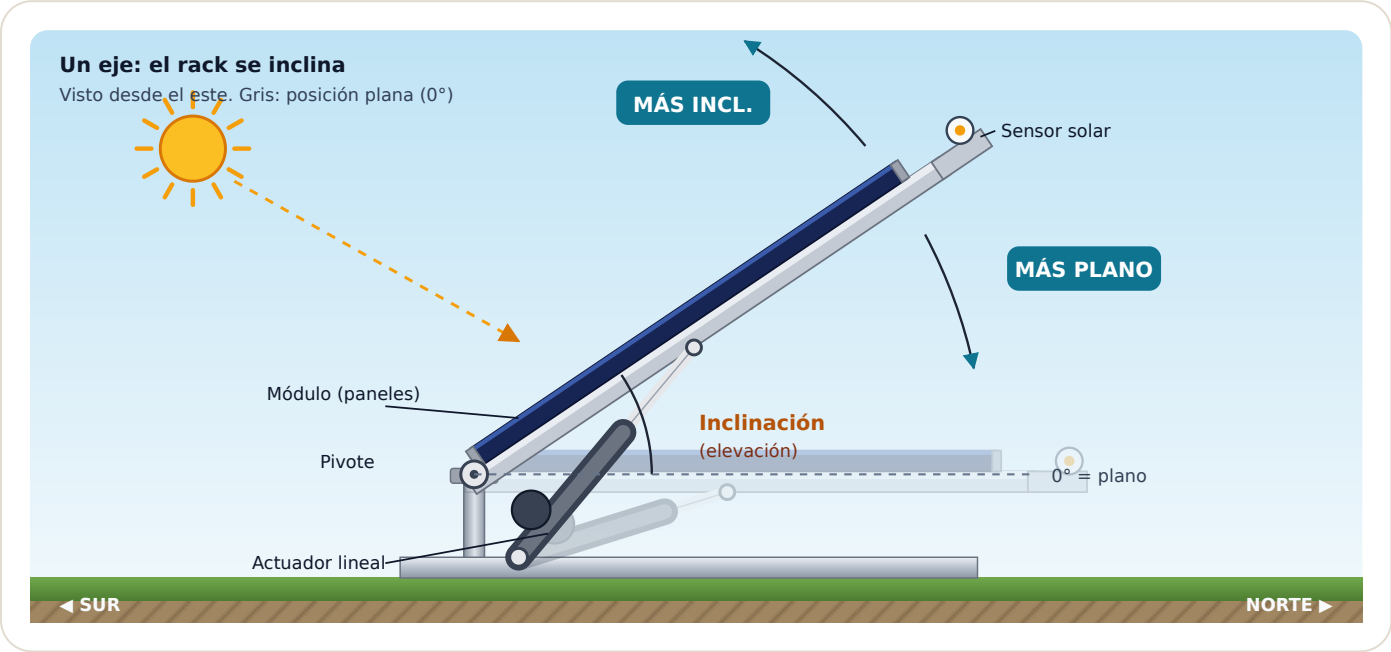


Fig. 2 – Un rack con un eje visto de lado (ejemplo, simplificado). El actuador levanta el extremo alto del módulo. MÁS INCL. endereza los paneles, MÁS PLANO los tumba. El Samba Solar Rack se inclina entre 0° y 60°. Tu estructura puede estar construida de otra forma.

- **MÁS INCL.**: los paneles se enderezan, su borde superior sube. Se usa por la mañana, por la tarde y en invierno, cuando el sol está bajo.
- **MÁS PLANO**: los paneles se tumban, hacia la horizontal. Se usa al mediodía en verano, con tormenta y de noche.
- Los botones de la pantalla se llaman MÁS INCL. y MÁS PLANO. Los bornes de la placa siguen llamándose RAUF y RUNTER (arriba y abajo). Qué borne significa «más plano» lo fija el valor «Posición plana hacia ARRIBA»; el asistente de inicio lo comprueba.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Dos ejes: inclinación y giro (azimut) 2 ejes

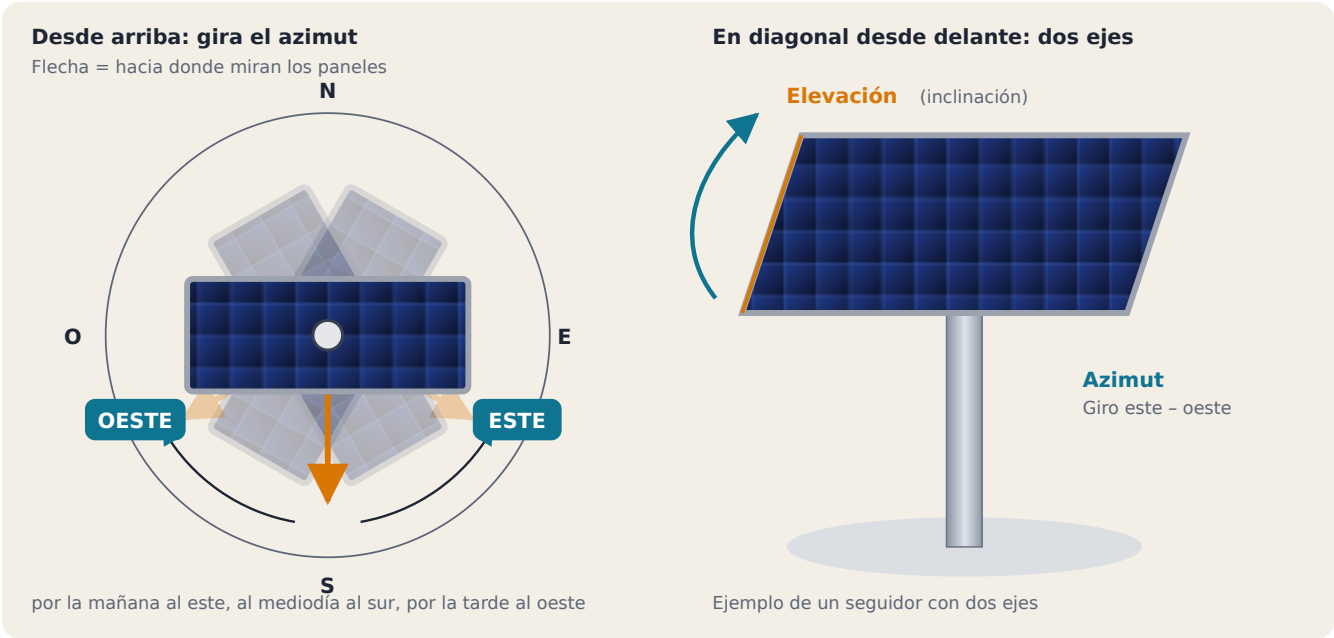


Fig. 3 – Un seguidor con dos ejes (ejemplo). A la izquierda, desde arriba: el azimut gira los paneles por la mañana al este, al mediodía al sur y por la tarde al oeste. A la derecha: la elevación los inclina como con un eje.

- **ESTE**: el rack gira hacia el sol de la mañana. En la salida de la placa es el contacto OST (este, borne J5).
- **OESTE**: el rack gira hacia el sol de la tarde (contacto WEST, oeste, borne J6).
- Siempre se mueve un solo eje a la vez. Así se cuida la fuente de alimentación.
- El Samba Solar Rack solo tiene la inclinación. Quien tenga dos ejes usa otra estructura; para ello, en cada valor del capítulo 7 se indica cómo encontrar el valor correcto.

Posición plana: la posición segura



Fig. 4 – En plano, un módulo ofrece al viento la menor superficie. Por eso el control va a la posición plana con tormenta, si falla el anemómetro, al aparcar y de noche.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

MOTIVO	ELEVACIÓN	AZIMUT 2 EJES	PRIORIDAD
Tormenta (ráfaga por encima del umbral de tormenta)	se pone plana, sigue plana hasta el final del tiempo de espera	se queda quieto	la más alta; no se puede anular
El anemómetro no responde	se pone plana, automático bloqueado	se queda quieto	alta; el modo manual sigue siendo posible, entonces sin protección contra tormentas
APARCAR PLANO (botón)	se pone plana, sigue así hasta ANULAR APARCADO	se queda quieto	por encima del automático
Noche	se pone plana (posición 0)	después al este, si «De noche volver al este» está activado	movimiento normal, sin movimiento prioritario

ℹ️ **Posición 0 = posición plana**

El firmware llama a la posición nocturna «posición 0». Está en el mismo sentido que la posición de tormenta (decisión tomada al implementarlo, supuesto: con cualquier variante de actuador, el final de carrera en sentido plano es también la posición nocturna adecuada).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

4 Configuración en la pantalla

La configuración aparece sola en el primer encendido. Más tarde llegas a ella con la rueda dentada de arriba a la derecha en el panel. Si el equipo ya está configurado, el control, incluida la protección contra tormentas, sigue funcionando mientras la configuración está abierta.

⛔ **Sin configuración no se mueve nada y no hay protección contra tormentas**
Mientras el modo de funcionamiento y el anemómetro no estén guardados, todas las salidas permanecen apagadas. El piloto BEREIT (listo) parpadea. Por eso, configura el control justo después del primer encendido.

4.1 Idioma ambos

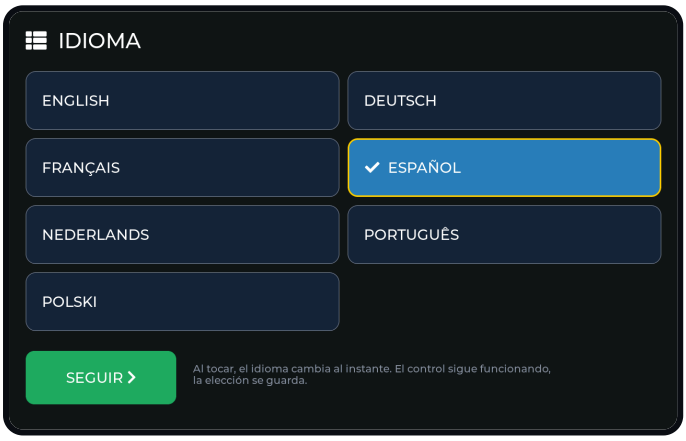


Fig. 5 – La selección de idioma. En el primer encendido está en ENGLISH.

1 **Tocar el idioma**
Puedes elegir English, Deutsch, Français, Español, Nederlands, Português y Polski.
Resultado: Los textos cambian al instante, sin reinicio. La elección queda guardada.

2 **Tocar SIGUIENTE**
Resultado: Aparece la configuración.

Más tarde cambias el idioma con el botón con el nombre del idioma, arriba a la derecha en la configuración (por ejemplo «ESPAÑOL …»). La interfaz web muestra siempre el idioma de la pantalla.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

4.2 Modo de funcionamiento y anemómetro ambos



Fig. 6 – La configuración. Arriba el modo de funcionamiento, debajo el anemómetro, abajo GUARDAR + REINICIO. Aquí elegido: solo vertical y viento + dirección.

1

Elegir el modo de funcionamiento

SOLO VERTICAL (1 eje: elevación) o VERTICAL + HORIZONTAL (2 ejes: elevación y azimut). De fábrica no hay nada elegido. *Resultado:* El botón elegido está en azul con borde amarillo.

2

Elegir el anemómetro

SOLO VELOCIDAD VIENTO o VIENTO + DIRECCIÓN. Ambos son anemómetros con salida RS485 (Modbus RTU); otras salidas (impulsos, 0–10 V, 4–20 mA) no son compatibles. *Resultado:* El botón queda marcado.

3

Tocar GUARDAR + REINICIO

El botón solo funciona cuando ambas cosas están elegidas. *Resultado:* Todas las salidas se apagan, el control se reinicia y después se abre el asistente de inicio.

1 eje **solo vertical**

Las salidas del azimut quedan siempre abiertas. En la pantalla faltan los botones ESTE y OESTE; a cambio está la tarjeta INCLINACIÓN con ángulos fijos (0°, 30°, 60° y dos ángulos deseados). Del sensor solar solo cuenta norte frente a sur.

2 ejes **vertical + horizontal**

Se siguen ambos ejes, siempre uno tras otro. En la pantalla están MÁS INCL., MÁS PLANO, ESTE y OESTE. El sensor solar se evalúa con sus cuatro lados. La tarjeta INCLINACIÓN con ángulos fijos no existe.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ **¿Qué anemómetro?**
Para el Samba Solar Rack están previstos dos sensores separados en el mismo bus: velocidad del viento (dirección 3) y dirección del viento (dirección 4), es decir, VIENTO + DIRECCIÓN. La dirección del viento solo se muestra y se registra; no influye ni en el seguimiento ni en la protección contra tormentas. Quien solo tenga un medidor de velocidad elige SOLO VELOCIDAD VIENTO.

⚠️ **Cambiar más tarde**
El modo de funcionamiento y el anemómetro los puedes cambiar en cualquier momento. Los nuevos ajustes solo valen tras GUARDAR + REINICIO; hasta entonces el control sigue funcionando con los anteriores. CANCELAR descarta la selección. Si has cambiado el modo de funcionamiento, vuelve a comprobar la instalación: ASISTENTE DE INICIO → VOLVER A COMPROBAR TODO (capítulo 5.4).

4.3 Los demás botones de la configuración

BOTÓN	PARA QUÉ	VALE	¿OBLIGATORIO?
RED	Wi-Fi, hotspot, hora, acceso remoto (4.4)	tras GUARDAR + REINICIO	opcional, necesario para la hora
DISEÑO …	Colores de la interfaz (4.6)	al instante	opcional
SONIDO …	Tonos de confirmación, volumen (4.7)	al instante	opcional
PANTALLA …	Reposo, detector de movimiento, batería (4.8)	al instante	opcional
FIRMWARE …	comprobar e instalar firmware nuevo (4.9)	tras confirmar	opcional
AJUSTES …	todos los valores ajustables, asistente de inicio (capítulo 7); solo con la configuración guardada	según el valor	–
SIMULACIÓN …	Probar sin la placa RearCircuitBoard_10 (4.10)	tras confirmar y reiniciar	solo para probar
ESPAÑOL … (nombre del idioma)	Selección de idioma (4.1)	al instante	–

4.4 Red: Wi-Fi, hotspot y hora opcional

El Wi-Fi viene apagado de fábrica. El control nunca lo necesita: el seguimiento y la protección contra tormentas funcionan igual sin red. Pero con Wi-Fi obtienes la **hora exacta** (así el equipo conoce la salida y la puesta del sol), la **interfaz web** para el móvil y el PC y la **comprobación de firmware nuevo**.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

> **Sin Wi-Fi no hay hora**
> La placa no tiene reloj propio con batería. La hora solo llega por Wi-Fi desde un servidor de hora. Sin Wi-Fi, el equipo reconoce la noche por el brillo (capítulo 6).

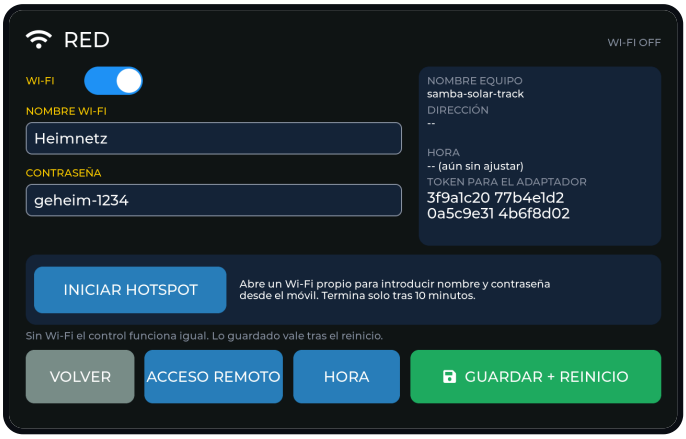


Fig. 7 – RED: interruptor Wi-Fi, nombre de la red Wi-Fi, contraseña; a la derecha, nombre del equipo, dirección y token.

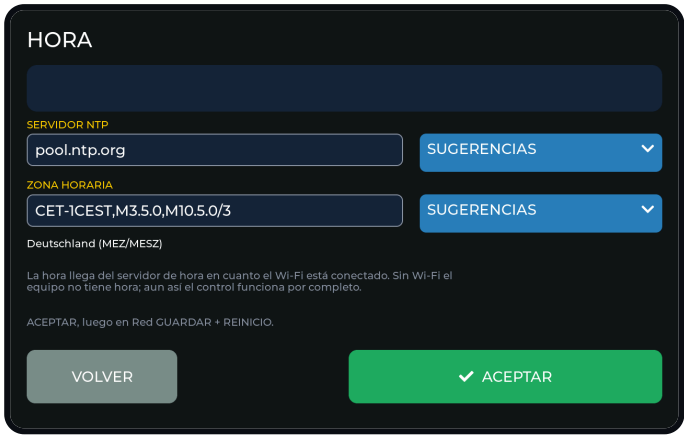


Fig. 8 – HORA: servidor de hora y zona horaria, escribirlos libremente o elegirlos en SUGERENCIAS.

Vía A: escribir en la pantalla

1 Configuración → RED

Resultado: Aparece la pantalla RED, arriba a la derecha «WI-FI OFF».

2 Activar el Wi-Fi

Toca el interruptor Wi-Fi. *Resultado:* El interruptor está en azul.

3 Introducir nombre de la red Wi-Fi y contraseña

Toca el campo, escribe con el teclado de pantalla y confirma con la marca. El nombre tiene de 1 a 32 caracteres; la contraseña está vacía o tiene de 8 a 63 caracteres. El teclado no tiene diéresis ni acentos; para esos nombres usa la vía B. *Resultado:* El nombre y la contraseña están en los campos.

4 Comprobar la hora

Botón HORA. Ajuste de fábrica: servidor de hora `pool.ntp.org`, zona horaria de Alemania (CET/CEST). Si vives en otra zona horaria, elígela en SUGERENCIAS y toca ACEPTAR. *Resultado:* Vuelves a la pantalla RED.

5 GUARDAR + REINICIO

Resultado: Todas las salidas se apagan, el equipo se reinicia y se conecta. En la barra superior aparece el símbolo de Wi-Fi: blanco = conectado, amarillo = sin conexión. Poco después aparece la hora a su izquierda.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Vía B: con el hotspot de configuración (con el móvil)

1. **RED → INICIAR HOTSPOT**
   Resultado: El equipo abre su propia red Wi-Fi «Samba-Setup-» con cuatro caracteres. El nombre y la contraseña aparecen en la pantalla; la contraseña es distinta en cada inicio.

2. **Conecta el móvil a esta red Wi-Fi y abre `http://192.168.4.1` en el navegador**
   Resultado: Aparece la página de configuración (imagen de la derecha) con una lista de las redes Wi-Fi encontradas.

3. **Elegir la red Wi-Fi, introducir contraseña y nombre del equipo, guardar**
   El nombre del equipo consta de a–z, 0–9 y guion; de fábrica es `samba-solar-track`.
   Resultado: El equipo se reinicia tras 1,5 s y se conecta a tu red Wi-Fi.

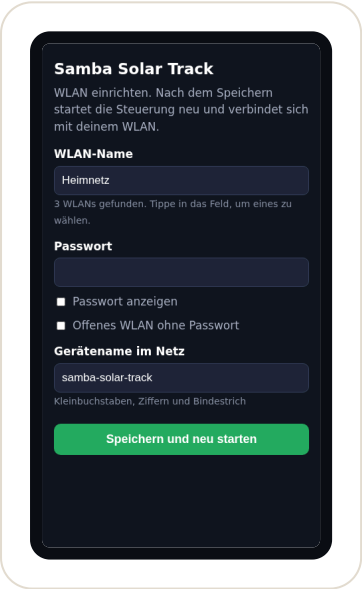


Fig. 9 – La página de configuración del hotspot en el móvil.

El hotspot termina solo tras 10 minutos. Mientras está activo, la conexión a la red Wi-Fi queda en pausa.

> 💡 **¿Dónde encuentro el equipo en la red?**
> En la dirección que muestra la pantalla RED, o en `http://samba-solar-track.local` (o con el nombre de equipo que hayas puesto). Si la conexión no funciona, el equipo lo vuelve a intentar cada 30 segundos, sin fin.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

4.5 Acceso remoto: registrar el móvil, bloquear el control remoto

opcional



Fig. 10 – ACCESO REMOTO (RED → ACCESO REMOTO): código QR para el móvil, interruptor CONTROL REMOTO, RENOVAR TOKEN.

- **Código QR**: aparece en cuanto el Wi-Fi está conectado. Escanéalo con el móvil; el navegador abre la interfaz web con la sesión iniciada. Sin iniciar sesión, el navegador solo puede mirar.
- **Token**: una clave secreta de 32 caracteres que el equipo genera él mismo. En el PC la introduces en la interfaz web, en INTRODUCIR TOKEN; la pantalla RED la muestra en cuatro bloques.
- **CONTROL REMOTO**: bloqueado, el equipo no acepta a distancia ninguna orden ni ningún cambio; las indicaciones siguen funcionando. Bloquéalo cuando alguien trabaje en la mecánica. Vale al instante.
- **RENOVAR TOKEN**: si se ha perdido un móvil. Con confirmación; después todos tienen que volver a iniciar sesión. Vale al instante.

4.6 Diseño

opcional

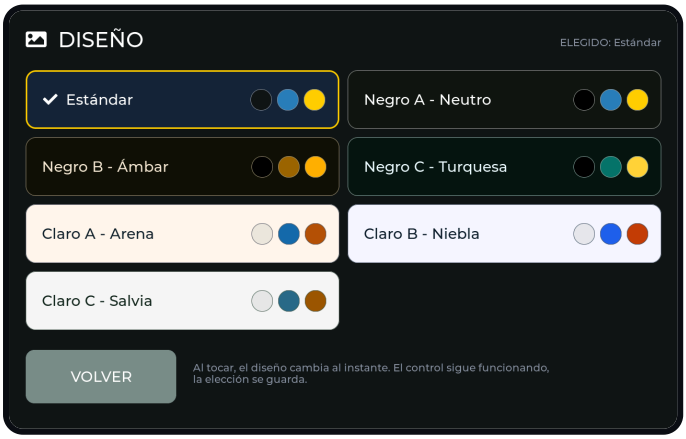


Fig. 11 – Siete diseños: Estándar, tres negros (para salas oscuras), tres claros (para salas luminosas).

Al tocar, el diseño cambia al instante, en la pantalla y en la interfaz web. El control sigue funcionando mientras tanto.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

4.7 Sonido opcional



Fig. 12 – SONIDO: tonos de confirmación activados o no, volumen en diez niveles.

AJUSTE	DE FÁBRICA	POSIBLE	NOTA
Tonos de confirmación	activado	sí / no	tono corto con cada manejo en la pantalla
Volumen	7 de 10	1 a 10	tras cada cambio suena un tono de prueba
Tonos de alarma	activado	solo más bajos, nunca apagados	con tormenta, fallo del anemómetro, fallo del actuador y avería de un chip; suenan siempre al menos con el nivel 7

Los cambios valen al instante y quedan guardados. El sonido solo se puede ajustar en la pantalla.

4.8 Pantalla: reposo, detector de movimiento, batería opcional



Fig. 13 – PANTALLA: qué pasa tras el tiempo de espera, tiempo de espera, detector de movimiento, batería instalada.

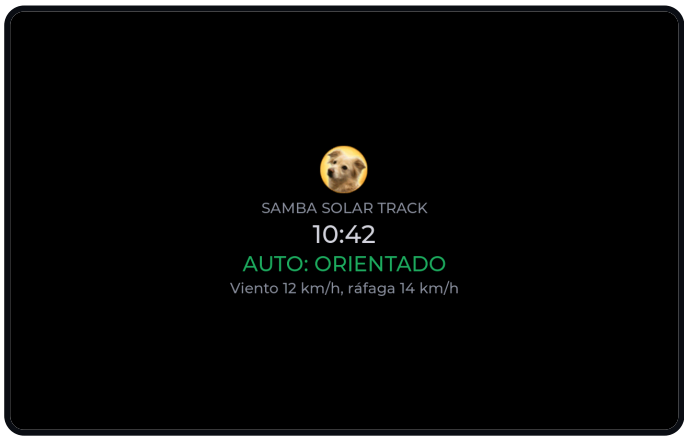


Fig. 14 – El salvapantallas muestra la hora, el estado y el viento.

AJUSTE	DE FÁBRICA	POSIBLE
Tras el tiempo de espera	SALVAPANTALLAS	SIEMPRE ON · SALVAPANTALLAS · PANTALLA OFF
Espera	5 min	1 a 60 min (botones − y +)

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

AJUSTE	DE FÁBRICA	POSIBLE
Detector de movimiento	activado	sí / no
Batería instalada	sí	sí / no (muestra el nivel arriba a la derecha en el panel)

Un movimiento delante de la pantalla o un toque la despiertan; el toque que la despierta no ejecuta ninguna acción. Con tormenta, fallo del anemómetro, fallo del actuador y avería de un chip, la pantalla se enciende sola. La imagen de la cámara integrada solo se evalúa dentro del equipo; nunca se guarda, se muestra ni se transmite.

> 💡 **Comprobar el detector de movimiento**
> En la pantalla PANTALLA, debajo del interruptor, hay una línea con «movimiento …». Haz un gesto delante de la pantalla: el número debe subir. Si está demasiado oscuro, aparece «demasiado oscuro».

4.9 Firmware opcional

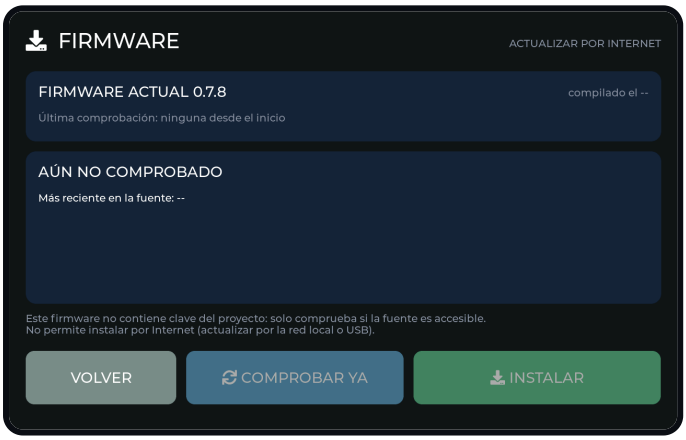


Fig. 15 – FIRMWARE: firmware en uso, resultado de la última comprobación, COMPROBAR AHORA e INSTALAR.



Fig. 16 – La confirmación antes de instalar. Los ajustes se conservan.

Con Wi-Fi, el equipo comprueba una vez al día si hay un firmware más nuevo. Nunca se instala solo, sino únicamente cuando tocas INSTALAR y confirmas. Antes de escribir, la elevación se pone plana; durante la escritura, la regulación y la protección contra tormentas se detienen brevemente. Después, el equipo se reinicia y se comprueba a sí mismo; si eso falla, vuelve al firmware anterior. Los ajustes guardados se conservan.

4.10 Simulación: probar sin placa

Con la simulación se puede probar el manejo sin la placa RearCircuitBoard_10, sin actuadores y sin sensores, por ejemplo en el escritorio. Solo se puede activar cuando la placa **no** está conectada, y requiere confirmación. La pantalla indica la simulación de forma permanente. Si la placa está conectada al arrancar, una simulación guardada se desactiva sola. También el asistente de inicio se puede recorrer en la simulación; su informe de prueba queda entonces marcado como «SIMULACIÓN».

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

ℹ️ **Tras la simulación, el asistente de inicio empieza de nuevo en el rack real**

Un asistente de inicio terminado solo en la simulación no vale en el rack real. Cuando el equipo arranca por primera vez con la placa conectada, el asistente de inicio vuelve a empezar solo por el paso 1. Hasta que se supere en el rack real, el automático queda bloqueado (banda violeta «FALTA EL ASISTENTE DE INICIO»); la protección contra tormentas y el aparcado siguen actuando. No tienes que hacer nada más que recorrer el asistente de inicio en el rack (capítulo 5).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

5 El asistente de inicio

El asistente de inicio comprueba una vez en el rack terminado todo lo que importa para un funcionamiento seguro: placa, anemómetro, sentidos de marcha, recorridos, sensor solar y el automático. Donde tiene que juzgar una persona, pregunta. Donde el equipo puede medir por sí mismo, mide. Solo cuando se han superado todos los pasos obligatorios, la instalación sigue al sol por sí sola.

> 🧩 **Probado solo en el PC**
> El asistente de inicio está implementado en el firmware 0.7.0 y comprobado con pruebas automáticas y en la simulación, pero nunca ha funcionado en un rack real. Aún no hay valores límite para tiempos de recorrido, pasos Hall y ángulos (decisión E-S3): «superado» significa final de carrera alcanzado o confirmado por ti; los valores medidos quedan en el informe de prueba.

5.1 Antes de empezar

- **Poco viento.** Con tormenta se interrumpe cualquier prueba de movimiento y el rack se pone plano.
- **Luz de día o una lámpara potente.** El sensor solar y la prueba necesitan luz (como mínimo el umbral de día, de fábrica suma 6000).
- **Dos personas mejor que una.** Una está en la pantalla y la otra mira el rack. Si la pantalla está lejos, usad un teléfono para poneros de acuerdo.
- **Vista libre del rack** y del anemómetro; una escalera para el anemómetro si está alto (sube al rack solo con la fuente de alimentación apagada si entras en la zona de giro).
- Un **móvil con app de inclinómetro** (nivel) para el paso «Ir a un ángulo» **1 eje** y una **brújula** (también como app) para la ubicación.

Cómo se abre

- Tras guardar la configuración se abre **solo**.
- Si lo dejas (SEGUIR MÁS TARDE), el panel muestra abajo la banda violeta «FALTA EL ASISTENTE DE INICIO: AUTOMÁTICO BLOQUEADO – TOCA AQUÍ PARA SEGUIR». Al tocarla se vuelve a abrir en el mismo punto.
- Además, con la rueda dentada → AJUSTES → PUESTA EN MARCHA → línea verde **ASISTENTE DE INICIO (COMPROBAR TODO)**.
- El progreso queda guardado, también tras un reinicio o un corte de corriente.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 17 – Mientras el asistente de inicio no esté terminado: banda violeta abajo. APARCAR PLANO y el modo manual funcionan igualmente; la protección contra tormentas actúa.

Los botones de abajo

BOTÓN	QUÉ HACE
SEGUIR MÁS TARDE	Sale del asistente de inicio. Todo movimiento se detiene, el progreso se conserva. El automático sigue bloqueado.
PASO ATRÁS	Va al paso anterior (no en el primer paso ni después de terminar).
SALTAR	Solo en los pasos opcionales: Wi-Fi y hora, ubicación, luces/sonido/detector de movimiento. Los pasos de movimiento y de seguridad no se pueden saltar nunca.
STOP (rojo)	Aparece en cada movimiento. Detiene al instante.
REPETIR	Tras una interrupción o una corrección: repetir el paso.

⛔ **Cada movimiento es un movimiento real**

Los finales de carrera, el tiempo máximo de recorrido, el tiempo muerto y el ciclo de trabajo también actúan en el asistente de inicio. Aun así, los actuadores no se detienen si hay una mano en medio. Nadie en la zona de giro, tampoco animales. Si llega una tormenta, el paso se interrumpe y el rack se pone plano (imagen de abajo).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 18 – Interrupción por tormenta, aquí en el paso 5 «Sentido de la posición plana»: «Tormenta: el rack se pone plano. Repetir después.» Tras la tormenta, toca REPETIR.

5.2 Los pasos de un vistazo

N.º	PASO	1 EJE	2 EJES	¿MUEVE EL RACK?
1	Seguridad	✓	✓	no
2	Datos de la instalación	✓	✓	no
3	Placa y alimentación	✓	✓	no
4	Anemómetro	✓	✓	no
5	Sentido de la posición plana	✓	✓	sí: un poco, luego del todo plano
6	Recorrido de la inclinación	CALIBRAR TIEMPO	del todo inclinado y de vuelta	sí: todo el recorrido
7	Giro este – oeste	–	✓	sí: todo el recorrido
(+1)	Reset del control síncrono	solo si en «Datos de la instalación» hay elegida una conexión de reset		sí: del todo plano
7	Ir a un ángulo	✓	–	sí: a 30°
8	Sensor solar	Sur, norte	Este, oeste, sur, norte	no
9	Wi-Fi y hora opcional	✓	✓	no
10	Ubicación opcional	con orientación	sin orientación	no
11	Luces, sonido, detector de movimiento opcional	✓	✓	no
12	Prueba del automático	Inclinación	inclinación, luego giro	sí: un poco
13	Listo	✓	✓	no

Ambos modos de funcionamiento tienen 13 pasos: con 2 ejes se añade «Giro este – oeste», con 1 eje «Ir a un ángulo». Si hay un reset del control síncrono ajustado (por ejemplo, en el Samba Solar Rack con BST-KZQ-15A-2), son 14, y a partir de ese paso los números se desplazan en uno. La barra superior muestra siempre «PASO n DE m».

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

5.3 Paso a paso

1 Seguridad ambos

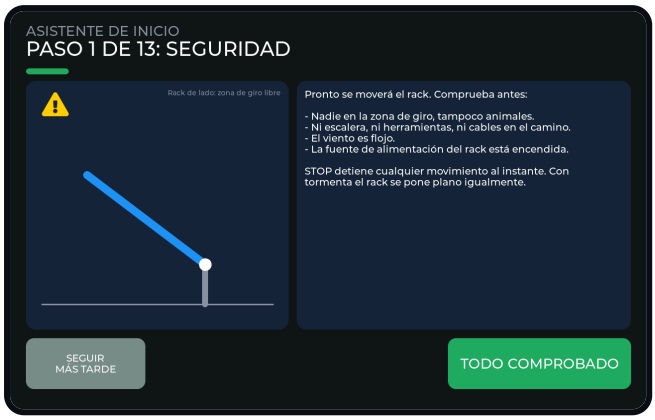


Fig. 19 – Paso 1: las indicaciones de seguridad.

LO QUE VES

«Pronto se moverá el rack. Comprueba antes» con cuatro puntos y el botón TODO COMPROBADO.

LO QUE HACES

- Nadie en la zona de giro, tampoco animales.
- Ni escalera, ni herramientas, ni cables en el camino.
- El viento es débil.
- La fuente de alimentación del rack está encendida.

Luego TODO COMPROBADO.

LO QUE DEBE PASAR

Aparece el paso 2.

SI NO

Primero pon todo en orden. Este paso no se puede saltar.

2 Datos de la instalación ambos



Fig. 20 – 1 eje cuatro líneas: final de carrera elevación, señal Hall, estructura, reset elevación.



Fig. 21 – 2 ejes finales de carrera de ambos ejes, reset de ambos ejes.

LO QUE VES

Líneas azules con lo que está instalado en tu rack, cada una con su valor actual.

LO QUE HACES

Toca cada línea hasta que aparezca el valor correcto (cada toque pasa al siguiente). Qué

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

significan los valores y cuál es el correcto para tu rack: final de carrera, señal Hall, estructura, reset. Luego SIGUIENTE.

LO QUE DEBE PASAR
Las líneas muestran tus valores. Aparece el paso 3.

SI NO
Si no lo sabes, deja el ajuste de fábrica. Los pasos siguientes lo comprueban.

Samba Solar Rack 2.0-E Plus

Final de carrera elevación: **no** · Señal Hall: **sí**, si está montado el HallTapBoard · Estructura: **G2** · Reset control síncrono elevación: **J23** (placa a partir del diseño 0.12, control síncrono BST-KZQ-15A-2).

Otro rack

Final de carrera: **sí** solo si hay finales de carrera propios al final del recorrido conectados a la placa. Estructura: **lineal**. Reset: **apagado**, salvo que tu control síncrono tenga una entrada de reset y esté conectada.

3 Placa y alimentación ambos



Fig. 22 – Un fallo: «5 V» está en rojo, a la derecha pone «5 V para la pantalla».



Fig. 23 – Todo correcto: todos los campos en verde («0x72» en gris = no usado).

LO QUE VES
Primero una explicación con COMPROBAR, luego una imagen de la placa con ocho campos.

LO QUE HACES
Toca COMPROBAR y espera un momento.

LO QUE DEBE PASAR
Todos los campos en verde o gris, a la derecha «Todo correcto». Luego SIGUIENTE.

SI NO
Campo rojo: revisa los conectores y los cables (manual de cableado, solo en alemán). El campo se pone verde solo en cuanto desaparece el fallo. Solo entonces funciona SIGUIENTE.

CAMPO	QUÉ SE COMPRUEBA	ROJO SIGNIFICA
0x70	Chip de las salidas de conmutación y de los finales de carrera	La placa no está bien conectada o tiene una avería; sin él no se mueve nada

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

CAMPO	QUÉ SE COMPRUEBA	ROJO SIGNIFICA
0x71	Chip de los pilotos	Pilotos y vigilancia de la alimentación averiados
0x48	Medición del sensor solar	Chip averiado o alimentación del sensor solar sobrecargada (¿cortocircuito en el cable?)
0x49	Medición de la alimentación	el segundo chip de medición no responde
24 V	24 V de la fuente de alimentación	Fuente de alimentación del control apagada o fusible
5 V	5 V para la pantalla	El convertidor de tensión de la placa no entrega tensión
BAT.	Bloqueo de carga de la batería y alimentación del sensor	Bloqueo de carga no plausible (ver el manual de construcción y manejo, capítulo 7)
0x72	Chip de los contactos de reset (borne J23)	gris si no hay ningún reset elegido en J23; rojo si está elegido pero no responde (¿placa anterior al diseño 0.12?)

4 Anemómetro ambos



Fig. 24 – Dos pruebas en el anemómetro: girar el rotor y, en un anemómetro con dirección, además poner la veleta hacia el norte.



Fig. 25 – «Giro detectado. El anemómetro funciona.»

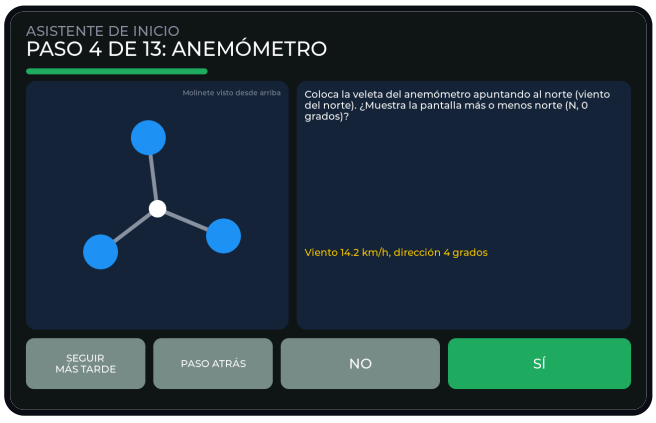


Fig. 26 – Pregunta por la dirección del viento (solo anemómetro con dirección).

LO QUE VES

Un rotor visto desde arriba; abajo a la derecha, en amarillo, «Viento … km/h (máximo …)».

LO QUE HACES

1. Toca INICIO.
2. Gira el rotor con la mano con fuerza.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

3. SIGUIENTE.
4. Solo con dirección del viento: pon la veleta hacia el norte y mira si la pantalla muestra aprox. N (0°); SÍ o NO.

LO QUE DEBE PASAR

Al girar, la indicación sube al menos 2 km/h y el texto cambia a «Giro detectado». La dirección indica aprox. el norte.

SI NO

«El anemómetro aún no se ha girado»: gíralo con más fuerza. Sin número: el anemómetro no responde; revisa el cableado y los datos del anemómetro. Dirección incorrecta (NO): revisa el montaje y la marca norte del anemómetro y luego REPETIR.

5 Sentido de la posición plana ambos

El paso más importante: fija hacia dónde va el rack con tormenta (capítulo 3).

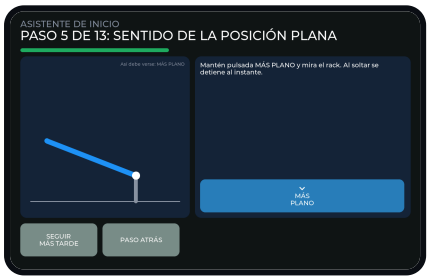


Fig. 27 – Mantén pulsado el botón MÁS PLANO (como máximo 5 s).

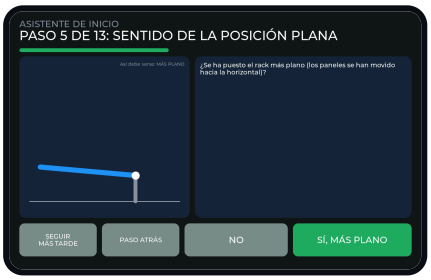


Fig. 28 – «¿Se ha puesto el rack más plano?»

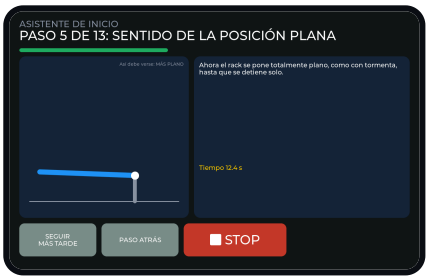


Fig. 29 – Después, el rack se pone del todo plano, como con tormenta. Abajo, el tiempo de recorrido en curso.

LO QUE VES

A la izquierda un esquema «Así debe verse: MÁS PLANO», a la derecha las instrucciones y un botón grande MÁS PLANO.

LO QUE HACES

1. SIGUIENTE.
2. Mantén pulsado MÁS PLANO y observa el rack. Al soltar se detiene al instante; tras 5 s se detiene solo.
3. SÍ, MÁS PLANO si los paneles se han movido hacia la horizontal; si no, NO.
4. Observa hasta que el rack se detenga solo.

LO QUE DEBE PASAR

El rack se pone más plano y luego va hasta el final de carrera. «La posición plana está comprobada. Desde ahora la protección contra tormenta protege el rack con seguridad.»

SI NO

Con NO, el equipo cambia él mismo el sentido (valor «Posición plana hacia ARRIBA»): «Menos mal que lo comprobamos», luego REPETIR. Si no se ha movido nada: revisa la fuente de alimentación del rack, el cableado de los contactos y el control síncrono (¿modo pulsador?). Si el rack ya está del todo plano, el equipo pregunta enseguida si está plano.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

⚠️ **Sin finales de carrera, el movimiento a plano dura el tiempo máximo de recorrido completo**

Si «Final de carrera elevación instalado» está en no, el control espera todo el tiempo máximo de recorrido, aunque el rack ya esté parado (final de carrera por tiempo). En el Samba Solar Rack son 90 s. Con señal Hall, el movimiento termina aprox. 1 s después de que se detengan los impulsos.

6 Recorrido de la inclinación

1 eje CALIBRAR TIEMPO

El equipo mide cuánto tarda el rack desde del todo plano hasta del todo inclinado y de vuelta. Con ello conoce después cualquier ángulo. Toca **CALIBRAR TIEMPO**; una pantalla propia te guía en cuatro pasos (imágenes de abajo). Después vuelves y tocas SIGUIENTE.

2 ejes del todo inclinado y de vuelta

INICIO: el rack va del todo inclinado hasta el tope y luego del todo plano hasta el tope. El equipo mide ambos tiempos. Después pregunta si el rack ha ido del todo inclinado y otra vez del todo plano sin engancharse ni chocar.



Fig. 30 – 1 eje Paso 6 con el botón azul CALIBRAR TIEMPO.



Fig. 31 – 2 ejes «Va MÁS INCLINADO hasta el tope …» con el tiempo en curso.



Fig. 32 – 2 ejes la pregunta sobre el movimiento.

1 eje Los cuatro pasos de CALIBRAR TIEMPO

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 33 – 1 de 4, preparar: INICIO solo funciona con el automático apagado (botón AUTOMÁTICO OFF).



Fig. 34 – Recorrido de referencia a la posición plana. Sin finales de carrera dura el tiempo máximo de recorrido completo.

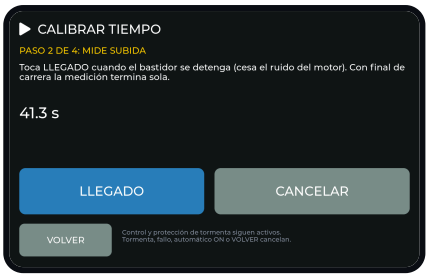


Fig. 35 – 2 de 4, mide la SUBIDA (más inclinado): toca LLEGADO en cuanto el bastidor se detenga (el ruido del motor cesa). Con finales de carrera o señal Hall, la medición termina sola.



Fig. 36 – 3 de 4: SUBIDA medida. Se recomienda una pausa de unos 15 min (ciclo de trabajo). MEDIR BAJADA va más plano; vuelve a tocar LLEGADO.



Fig. 37 – Si el actuador solo está parado por la pausa del ciclo de trabajo, NO ha llegado. Después, la medición continúa.

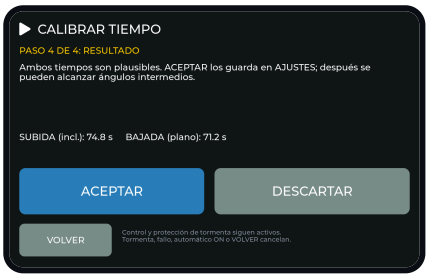


Fig. 38 – 4 de 4, resultado: ACEPTAR guarda ambos tiempos en AJUSTES.

LO QUE VES

1 eje el botón CALIBRAR TIEMPO. **2 ejes** el tiempo de recorrido en curso y luego la pregunta.

LO QUE HACES

1 eje recorre CALIBRAR TIEMPO, ACEPTAR, vuelve, SIGUIENTE. **2 ejes** INICIO, observa, SÍ o NO.

LO QUE DEBE PASAR

El rack alcanza ambos finales de carrera sin engancharse ni chocar. **1 eje** «Ambos tiempos son plausibles»: cada uno al menos 10 s, más corto que 0,9 × el tiempo máximo de recorrido, SUBIDA y BAJADA como mucho en proporción 1 : 2.

SI NO

«El tiempo de recorrido aún no está calibrado»: primero calíbralo. Interrupción «TIEMPO MÁXIMO MUY CORTO O LLEGADO NO TOCADO»: aumenta el tiempo máximo de recorrido. NO con 2 ejes: revisa la mecánica y el actuador (manual de montaje del rack) y luego REPETIR.

ℹ️ **Con señal Hall** **1 eje**

Si «Señal Hall disponible» está en sí, la línea se llama «CALIBRAR: TIEMPO Y PASOS HALL». Los movimientos de medición terminan entonces solos y cuentan los pasos Hall; son plausibles al menos 1000 pasos en cada sentido, y SUBIDA y BAJADA con una diferencia máxima del 3 %. Si el rechazo dice «HALL CUENTA AL REVÉS», pon «Invertir sentido de conteo Hall» en sí.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

7 Giro este – oeste 2 ejes



Fig. 39 – Mantén pulsado el botón ESTE.



Fig. 40 – «¿Ha girado el rack hacia el este?»



Fig. 41 – Con NO: los contactos OST y WEST están intercambiados.



Fig. 42 – Después, recorrido este → oeste → este hasta los topes.

LO QUE VES

A la izquierda una vista desde arriba con brújula (amarillo: hacia donde mira), a la derecha las instrucciones y el botón ESTE.

LO QUE HACES

1. SIGUIENTE, luego mantén pulsado ESTE (como máximo 5 s).
2. SÍ, HACIA EL ESTE si el rack ha girado hacia el sol de la mañana.
3. Observa: el rack gira del todo al este, del todo al oeste y de vuelta al este.

LO QUE DEBE PASAR

Los tres movimientos alcanzan su tope. «Giro comprobado. El rack está en la posición de mañana.»

SI NO

NO: esto no se puede cambiar con un ajuste. Apaga la fuente de alimentación, intercambia los conectores de J5 y J6 (manual de cableado, solo en alemán), enciende, REPETIR. Sin movimiento: revisa la fuente de alimentación y el cableado del actuador del azimut.

+ Reset del control síncrono solo si está ajustado

Este paso solo existe si en el paso 2 hay elegida una conexión de reset. Viene después del recorrido (con 2 ejes, después del giro). Aún no tiene imagen propia; el desarrollo lo muestra la banda del panel, como en el reset desde AJUSTES.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 43 – Así muestra el equipo un reset en curso (imagen del desarrollo desde AJUSTES).

LO QUE VES

«El control síncrono de los actuadores tiene una entrada de reset. Enseguida el equipo la activa.» y el botón ACTIVAR RESET.

LO QUE HACES

ACTIVAR RESET, observa. Con 2 ejes y dos resets, se ejecutan uno tras otro.

LO QUE DEBE PASAR

El control síncrono recoge del todo los actuadores (en el rack: plano). «Reset comprobado.»

SI NO

«Reinicio imposible (revisar conexión o chip)»: no ha empezado en 20 s; revisa el borne J23 o J5 y el valor reset. «Reinicio interrumpido»: la causa aparece en la banda de estado; después, REPETIR.

Supuesto

La duración del impulso de reset (5 s) y el comportamiento posterior del control síncrono aún no se han medido en el rack.

7 Ir a un ángulo 1 eje

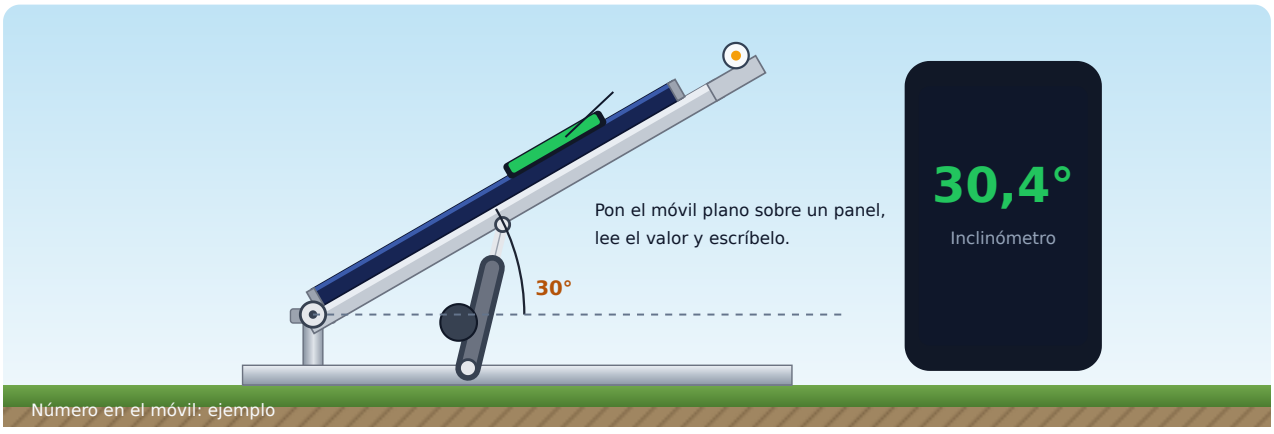


Fig. 44 – El rack está a 30°. Un móvil con app de inclinómetro está plano sobre un panel.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 45 – «Va a 30 grados ...»

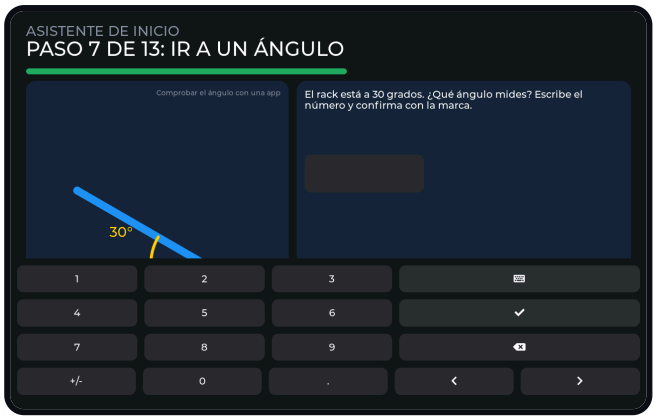


Fig. 46 – Escribe el ángulo medido y confirma con la marca.

LO QUE VES

«Ahora el rack va a 30 grados.» y el botón IR A 30 GRADOS.

LO QUE HACES

Toca el botón y espera. Luego pon el móvil plano sobre un panel, lee el ángulo, escríbelo (0 a 90), marca.

LO QUE DEBE PASAR

El rack se detiene en aprox. 30°. «Ángulo guardado. Figura en el informe de prueba.»

SI NO

«Ángulo inalcanzable (tiempo de recorrido o sensor Hall)»: repite el paso 6. Si tu valor difiere mucho: revisa la estructura. Aún no hay un límite a partir del cual falle el paso.

8 Sensor solar

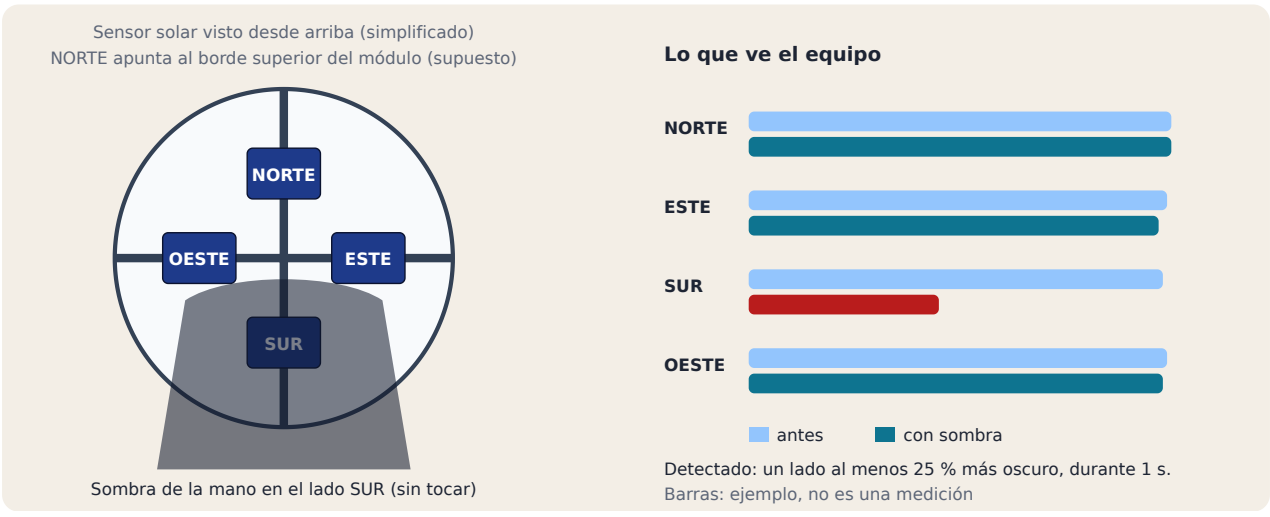


Fig. 47 – Hacer sombra a un lado del sensor solar: pon la mano encima sin tocarlo. El equipo detecta qué entrada se oscurece.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

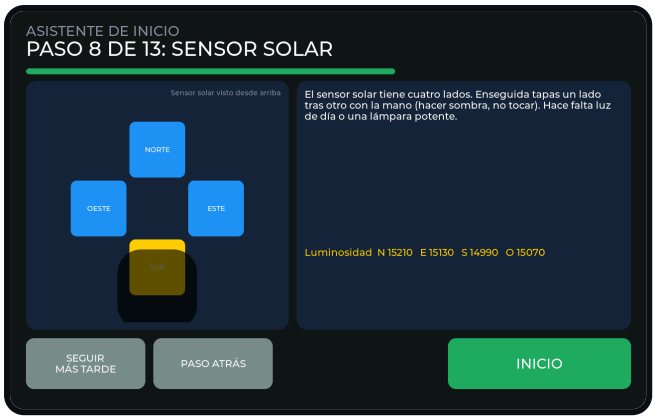


Fig. 48 – Inicio: abajo, el brillo de los cuatro lados.

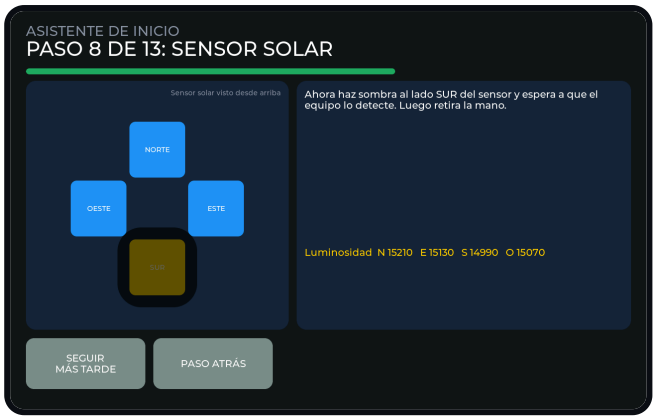


Fig. 49 – «Ahora haz sombra al lado SUR del sensor» (imagen con 2 ejes).

LO QUE VES

El sensor visto desde arriba con cuatro campos. El lado al que debes hacer sombra está marcado.

LO QUE HACES

INICIO. Luego haz sombra al lado indicado, espera a que el equipo lo detecte y retira la mano. **1 eje** SUR, luego NORTE. **2 ejes** ESTE, OESTE, SUR, NORTE.

LO QUE DEBE PASAR

Cada lado se oscurece al menos un 25 % y se detecta durante 1 s. «Todos los lados del sensor están bien asignados.»

SI NO

Si el equipo detecta otro lado, corrige él mismo la asignación de las entradas y lo anota en el informe de prueba. «Demasiado oscuro»: repite con luz de día o con una lámpara potente. No se detecta nada: haz la sombra más grande, más cerca del sensor.

9 Wi-Fi y hora opcional



Fig. 50 – «La hora está puesta»: el Wi-Fi ya está conectado.

LO QUE VES

Una explicación, el botón RED ... y SIGUIENTE.

LO QUE HACES

RED ... abre la pantalla del capítulo 4.4. Tras el reinicio, el asistente de inicio se vuelve a abrir en este punto. O SALTAR.

LO QUE DEBE PASAR

SI NO

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

«La hora está puesta», luego SIGUIENTE.

«Aún sin hora: configurar el WiFi u omitir.» Sin Wi-Fi, el equipo reconoce la noche por el brillo.

10 Ubicación opcional



Fig. 51 – Ubicación introducida: abajo «Ubicación 51.05 / 13.74».

LO QUE VES

1 eje «¿Dónde está el rack y hacia dónde mira?» 2 ejes «¿Dónde está el rack?» y el botón UBICACIÓN ....

LO QUE HACES

UBICACIÓN ... abre el mapa (capítulo 6.2); con 1 eje, después también la orientación. O SALTAR.

LO QUE DEBE PASAR

Abajo «Ubicación ...» con latitud y longitud, luego SIGUIENTE.

SI NO

«Aún sin ubicación: introducirla u omitir.»

11 Luces, sonido, detector de movimiento opcional

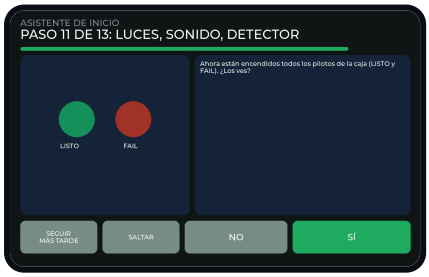


Fig. 52 – Todos los pilotos encendidos: «¿Los ves?»

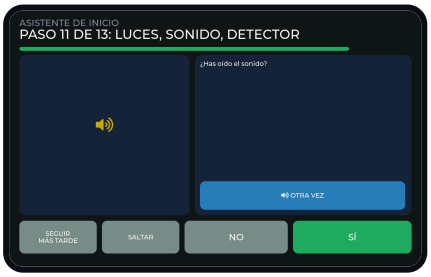


Fig. 53 – «¿Has oído el sonido?» OTRA VEZ lo vuelve a reproducir.

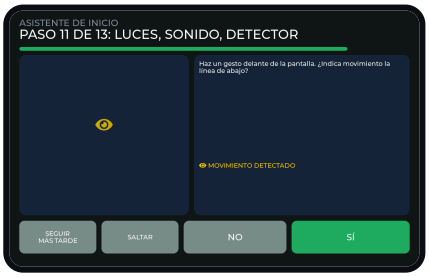


Fig. 54 – «Haz un gesto delante de la pantalla.» Abajo, «MOVIMIENTO DETECTADO».

LO QUE VES

Tres preguntas seguidas: luces, sonido, detector de movimiento.

LO QUE HACES

INICIO, luego en cada caso SÍ o NO. O SALTAR.

LO QUE DEBE PASAR

BEREIT (listo) y FAIL se encienden en la caja y en la placa; el sonido se oye; al hacer un gesto

SI NO

NO se anota en el informe de prueba; el paso continúa igualmente. Luces: revisa la conexión de

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

aparece «MOVIMIENTO DETECTADO».

los pilotos de la caja (manual de cableado, solo en alemán). Sonido: volumen. Movimiento: ¿hay suficiente luz delante de la pantalla?

12 Prueba del automático



Fig. 55 – «El automático vuelve a orientar el rack al sol.» Abajo, la desviación del sol.



Fig. 56 – «¿Ha vuelto el rack hacia el sol?»

LO QUE VES

Explicación, luego «Desvía un poco el rack ...» y después el automático en marcha con la desviación en porcentaje.

LO QUE HACES

INICIO, observa, SÍ o NO. **2 ejes** primero la inclinación, luego el giro.

LO QUE DEBE PASAR

El equipo desvía el eje durante unos 4 s; luego el automático vuelve al sol y se detiene. «La prueba está superada.»

SI NO

Si el automático se aleja del sol, el equipo cambia él mismo el sentido («Se ha cambiado el sentido. Otra vez, por favor.»): en la inclinación «Norte más claro = ARRIBA»; en el giro intercambia las entradas este y oeste. «El automático no se alineó. ¿Hay suficiente sol?»: tras 3 min sin éxito; repite con sol.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

13 Listo

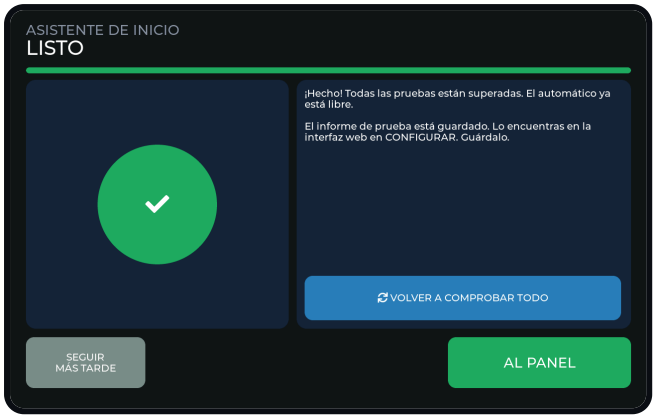


Fig. 57 – «¡Hecho! Todas las pruebas están superadas. El automático ya está libre.» Debajo, el botón VOLVER A COMPROBAR TODO; antes pide confirmación (5.4).

LO QUE VES
Una marca verde, AL PANEL y el botón VOLVER A COMPROBAR TODO.

LO QUE HACES
AL PANEL. Activa arriba el interruptor del automático si está apagado.

LO QUE DEBE PASAR
La banda violeta ha desaparecido. La banda de estado muestra el automático (por ejemplo «AUTO: ORIENTADO»).

SI NO
Aún falta un paso obligatorio: «Este paso todavía falta.» Vuelve a ese paso.

5.4 Después de terminar

- **Informe de prueba:** el equipo guarda los tres últimos informes. En la interfaz web, en CONFIGURAR → ASISTENTE DE INICIO, VER muestra el informe como hoja diseñada (clara para la impresora, oscura para un archivo) con la tecla GUARDAR COMO PDF; TEXTO lo descarga como archivo de texto (desde el firmware 0.7.6; informes anteriores solo como texto). Contiene la fecha, el firmware, el modo de funcionamiento, el anemómetro, cada paso con su resultado y los valores medidos (tiempos de recorrido, pasos Hall, ángulo leído, asignación del sensor solar, respuestas sobre luces, sonido y detector de movimiento). Guárdalo: ayuda en comprobaciones y consultas posteriores.
- **Los valores individuales** se pueden seguir cambiando en AJUSTES (capítulo 7); CALIBRAR TIEMPO se puede repetir allí en cualquier momento **1 eje**.
- **Volver a comprobar todo:** tras cambiar una pieza (actuador, sensor, anemómetro, placa) o tras cambiar el modo de funcionamiento: AJUSTES → PUESTA EN MARCHA → ASISTENTE DE INICIO (COMPROBAR TODO) abre la pantalla «Listo»; allí VOLVER A COMPROBAR TODO y, en la confirmación, EMPEZAR DE NUEVO. El programa empieza por el paso 1. Hasta que todos los pasos vuelvan a estar superados, el automático está bloqueado; la protección contra tormentas y el aparcado siguen actuando. El informe de prueba anterior queda guardado. Un asistente de inicio terminado solo en la simulación empieza de nuevo solo en el rack real (4.10).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

6 Ubicación, orientación, sol y noche

Si el equipo conoce la hora (por Wi-Fi) y la ubicación, calcula el recorrido del sol: salida, puesta, altura y dirección del sol. Con ello va puntualmente a la posición nocturna. De día, el seguimiento lo sigue haciendo el sensor solar.

> 🧩 **Desde el firmware 0.7.0, probado solo en el PC**
> El cálculo de la posición del sol está probado con valores de comparación de una biblioteca astronómica. En el equipo con hora real y rack real aún no se ha probado.

6.1 La página SOL

En el panel, en la tarjeta SENSOR SOLAR, arriba hay un pequeño campo amarillo con la salida y la puesta, por ejemplo «↑ 04:50 ↓ 21:23». Al tocarlo se abre la página SOL. Al abrirla, el sol recorre en una breve animación el camino desde la salida hasta la posición actual.



Fig. 58 – 1 eje Panel: el campo amarillo arriba en la tarjeta SENSOR SOLAR abre la página SOL.



Fig. 59 – 2 ejes el mismo campo en el panel con dos ejes.



Fig. 60 – 1 eje SOL: arco diario, horas, mejor inclinación y orientación del rack.

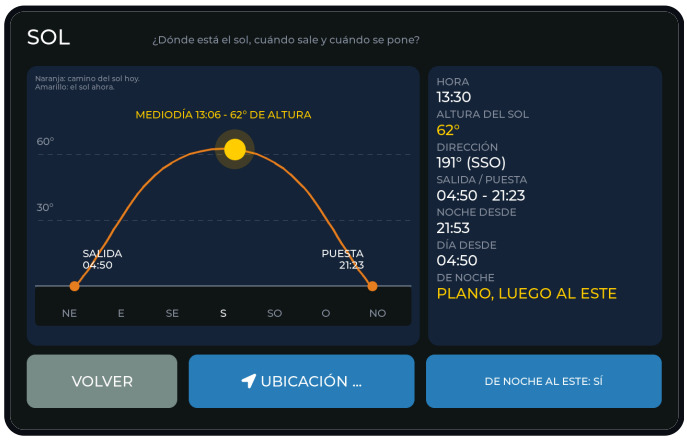


Fig. 61 – 2 ejes SOL: en lugar de la orientación, la posición nocturna «PLANO, LUEGO AL ESTE» y el botón DE NOCHE AL ESTE.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 62 – Al abrir: el sol recorre el arco (imagen en mitad de la animación).

DATO	SIGNIFICADO
Línea naranja	Camino del sol hoy por el cielo, del nordeste por el sur al noroeste (en verano). Punto amarillo: el sol ahora.
MEDIODÍA	Hora y altura de la posición más alta del sol.
ALTURA DEL SOL, DIRECCIÓN	A qué altura (en grados sobre el horizonte) y en qué punto cardinal está ahora el sol.
SALIDA / PUESTA	Hoy, para tu ubicación.
NOCHE DESDE, DÍA DESDE	Cuándo va el equipo a la posición nocturna y cuándo empieza el día (con los desfases de 6.4).
MEJOR INCLINACIÓN **1 eje**	Qué inclinación capta ahora más sol, teniendo en cuenta la orientación del rack.
EL RACK MIRA **1 eje**	La orientación ajustada (6.3).
DE NOCHE **2 ejes**	Posición nocturna: «PLANO, LUEGO AL ESTE» o solo plano. El botón DE NOCHE AL ESTE la cambia.

6.2 Introducir la ubicación

A la ubicación llegas con el botón UBICACIÓN ... en la página SOL o en el asistente de inicio (paso 10). Para la posición del sol basta una precisión de unos 0,1° (unos 10 km): basta el lugar más cercano.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

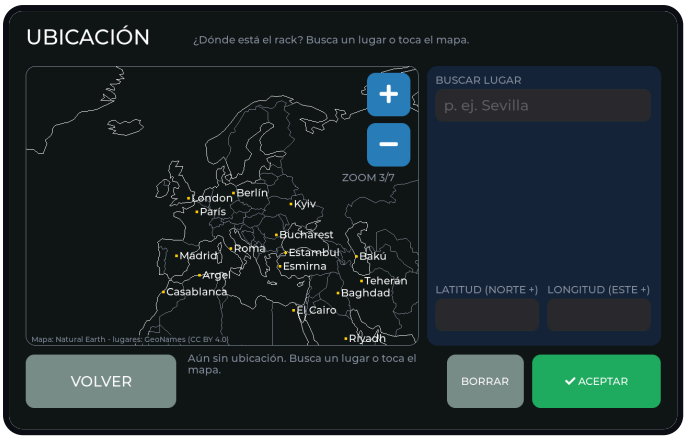


Fig. 63 – Aún sin ubicación: mapa de Europa, campos vacíos.

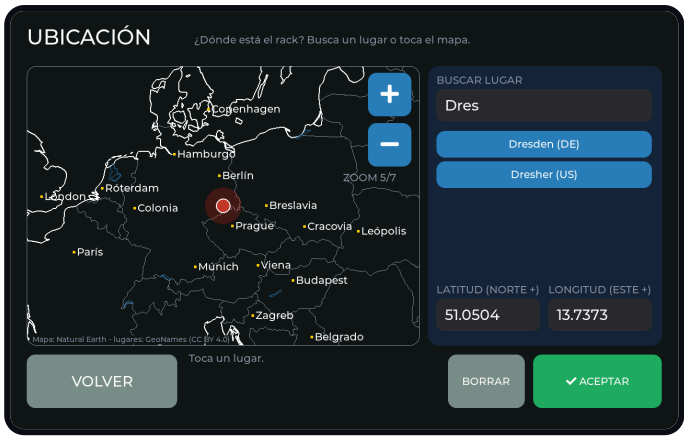


Fig. 64 – Búsqueda de lugar: escrito «Dres», sugerencias «Dresden (DE)» y «Dresher (US)».

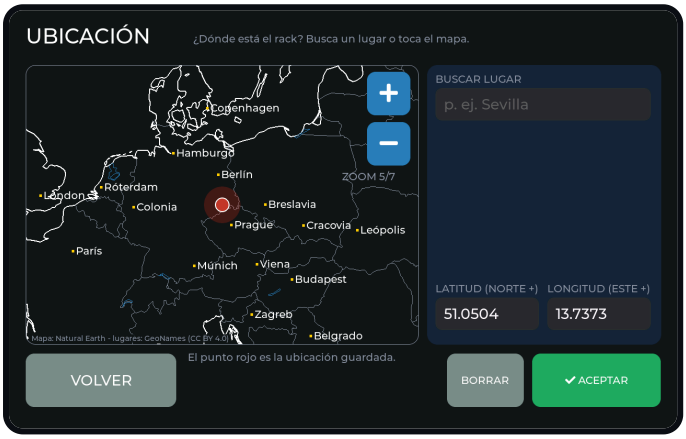


Fig. 65 – Guardado: el punto rojo marca la ubicación; debajo, latitud y longitud.

1

Buscar el lugar o tocar el mapa

En el campo BUSCAR LUGAR escribe las primeras letras de tu localidad y toca una sugerencia. O amplía el mapa con + y −, desplázalo con el dedo y toca tu localidad. *Resultado:* La latitud y la longitud aparecen en los campos.

2

Comprobar o escribir los números

Quien conozca las coordenadas (por ejemplo, de una app de mapas) las escribe directamente: LATITUD (NORTE +), LONGITUD (ESTE +), en grados decimales con punto, por ejemplo 51.0504 y 13.7373. Al sur del ecuador la latitud es negativa; al oeste de Greenwich, la longitud. *Resultado:* Los números son correctos.

3

ACEPTAR

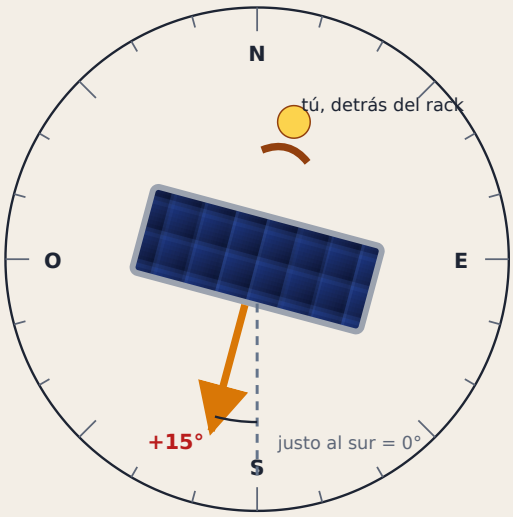
Resultado: El punto rojo está sobre tu localidad; la página SOL muestra las horas para tu ubicación.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Latitud 0 y longitud 0 significa «no introducida»
De fábrica ambas están en 0. BORRAR devuelve la ubicación a «no introducida». El mapa de la pantalla está guardado en el equipo y no necesita Internet (contornos de Natural Earth, lugares de GeoNames). En la interfaz web hay además un mapa de calles (capítulo 8).

6.3 Orientación del rack 1 eje

Un rack con un eje no puede girar. Si no mira exactamente al sur, el sol está «delante» del rack a otras horas. Para que el equipo calcule bien, le dices hacia dónde mira tu rack. Con dos ejes este valor no existe, porque el azimut sigue al sol de todos modos.



Así se lee el valor

Orientación del rack	Valor
Sudeste (SE)	−45°
Sur-sudeste (SSE)	−22,5° → −22 o −23
justo al sur (S)	0°
Sur-sudoeste (SSO)	+22,5° → +22 o +23
Sudoeste (SO)	+45°

Girado al oeste: **más**. Al este: **menos**.
Se permiten de −90° a +90°, en grados enteros.
Unos grados de error de la brújula no importan.
No pongas la brújula directamente sobre el metal del rack.

Solo necesario con un eje

Fig. 66 – Medir la orientación: ponte detrás del rack y mira en la misma dirección que los paneles. Si la dirección de la mirada se desvía del sur hacia el oeste, el valor es positivo; hacia el este, negativo. Aquí: 15° al oeste = +15.



Fig. 67 – ORIENTACIÓN DEL RACK: el rack dibujado gira con el valor; abajo, el valor y el mejor ángulo en este momento.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

1

Medir la dirección

Con una brújula (basta una app del móvil), mide detrás del rack en la dirección en la que miran los paneles. No pongas la brújula directamente sobre el metal. *Resultado:* un punto cardinal, por ejemplo 195° (sur-sudoeste).

2

Convertir en el valor

Valor = dirección de la brújula − 180. Ejemplo: 195° − 180 = +15. Con 165° (sur-sudeste) da −15. *Resultado:* un número entre −90 y +90.

3

Ajustar

Página SOL → ORIENTACIÓN DEL RACK …, ajusta con 5° ESTE, 1° ESTE, 1° OESTE, 5° OESTE y pulsa ACEPTAR. *Resultado:* la página SOL muestra «EL RACK MIRA 15° AL OESTE».

Samba-Solar-Rack

El valor depende solo de cómo hayas colocado el rack. Para el rack no hay más valor de fábrica que 0 (justo al sur). Unos grados de error de la brújula no importan.

Si faltan la hora o la ubicación



Fig. 68 – Sin hora o sin ubicación, en el campo solo aparece «SOL …».

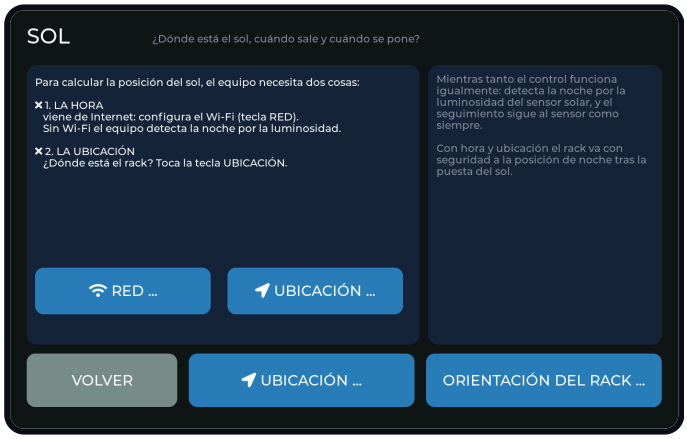


Fig. 69 – La página SOL dice lo que falta y ofrece RED … y UBICACIÓN ….

El control funciona igualmente por completo: reconoce entonces la noche por la luminosidad y el seguimiento sigue al sensor solar como siempre.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

6.4 Noche y posición nocturna

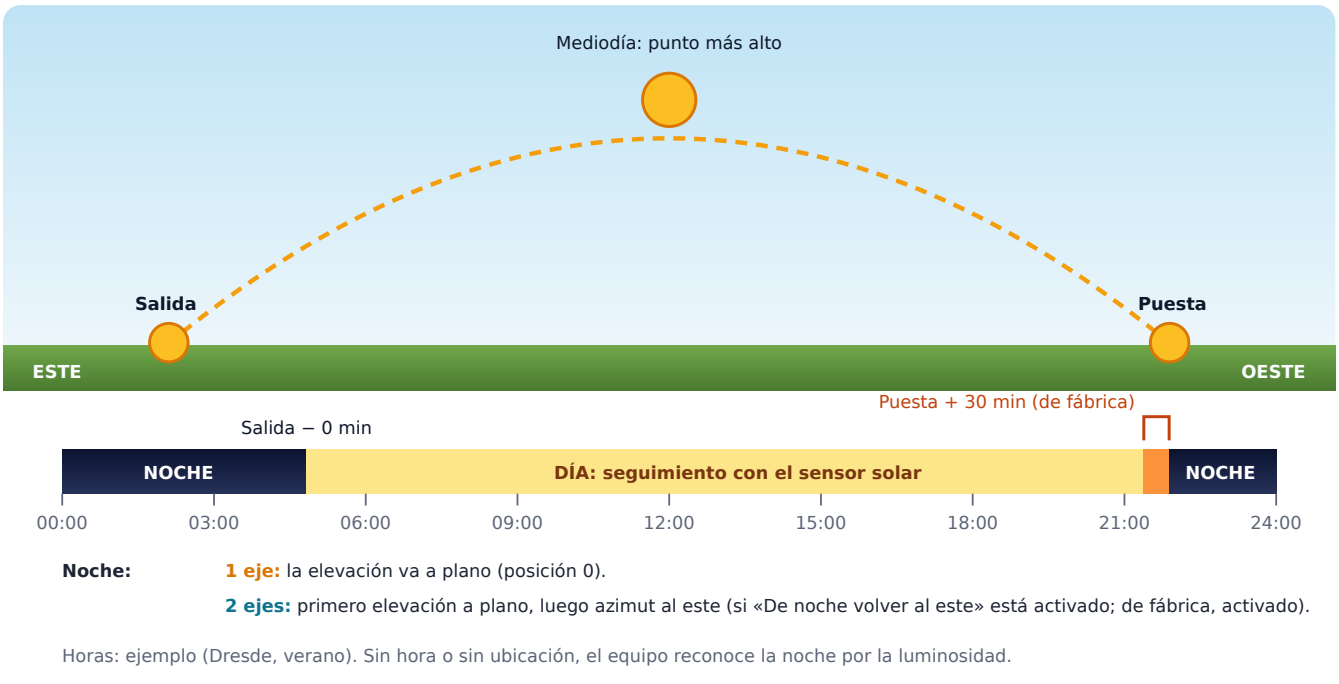


Fig. 70 – El día entre la salida y la puesta del sol. De fábrica, la noche empieza 30 min después de la puesta del sol y termina con la salida del sol.

LO QUE SABE EL EQUIPO	EMPIEZA LA NOCHE	EMPIEZA EL DÍA
Hora **y** ubicación	Puesta del sol + «Noche desde la puesta del sol más» (de fábrica 30 min), sin tiempo de espera	Salida del sol − «Día desde la salida del sol menos» (de fábrica 0 min)
Falta la hora o la ubicación	Luminosidad (suma de los cuatro lados) durante «Noche o día solo tras» (de fábrica 5 min) por debajo de «Noche bajo brillo» (de fábrica 4000)	el mismo tiempo por encima de «Día sobre brillo» (de fábrica 6000)

1 eje Posición nocturna

La elevación va a plano (posición 0) y se queda allí hasta la mañana.

2 ejes Posición nocturna

Primero la elevación va a plano, después el azimut gira al este (posición de la mañana), si «De noche volver al este» está activado (de fábrica, activado). Si no, el azimut se queda quieto. Nunca se mueven los dos ejes a la vez.

El recorrido nocturno es un recorrido normal con todas las funciones de protección; por ejemplo, espera a que termine una pausa del ciclo de trabajo. La tormenta, el aparcado y el modo manual tienen prioridad.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

6.5 Con nubes, ir al ángulo calculado 1 eje desactivado de fábrica

Con nubosidad densa, el sensor solar no ve ninguna dirección. Si este interruptor está activado, la elevación va entonces al mejor ángulo calculado (como con la inclinación por orden) y la banda de estado muestra «NUBLADO: …». Requisitos: hora, ubicación y un tiempo de recorrido calibrado. «Nublado» significa: la suma de la luminosidad está durante 5 min por debajo de «Nublado bajo luminosidad» (de fábrica 20000); vuelve a estar soleado por encima de 1,25 veces ese valor. El equipo solo va a un nuevo objetivo si se desvía al menos 3° del anterior.

> 🧩 **Supuesto**
> El umbral de 20000 es una estimación. Observa en un día cubierto la luminosidad en la tarjeta SENSOR SOLAR (suma de los cuatro valores) y pon el umbral un poco por encima (capítulo 7).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

7 Todos los valores ajustables

La parte de consulta: cada valor de AJUSTES con su significado, valor de fábrica, límites y cuándo se aplica. Además, para cada uno, una recomendación para el Samba-Solar-Rack y una guía para encontrar el valor correcto en otra instalación. Todos los valores de un vistazo: anexo A.

> ⚠️ **Comprobar los datos del Samba-Solar-Rack**
> Las recomendaciones para el rack proceden de la descripción del proyecto (README) y se refieren al Rack 2.0-E Plus con control síncrono BST-KZQ-15A-2 y sin finales de carrera en el seguidor. Hay que comprobarlas con la versión actual del manual de montaje de la página web. Donde falta un dato, pone «medir en el propio rack» o «valor de fábrica»; aquí no se estiman medidas ni tiempos.

Así se cambia un valor



Fig. 71 – AJUSTES con cuatro grupos arriba. Cada línea muestra el nombre y el valor actual.

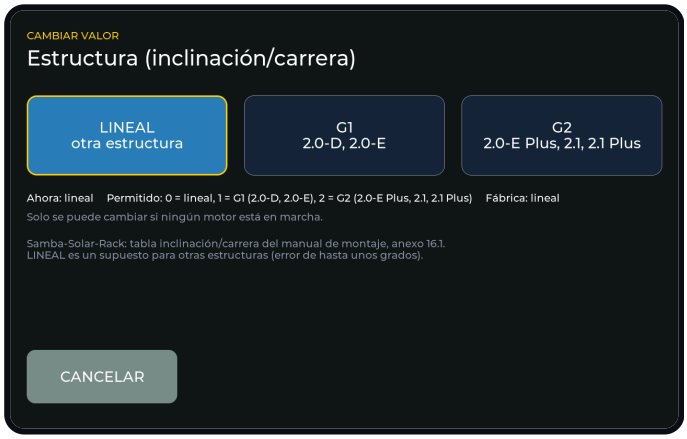


Fig. 72 – Al tocar una línea se abre «CAMBIAR VALOR», aquí para la estructura: en una selección tocas uno de los botones (LINEAL, G1, G2); en los números, tecleas el número. Debajo aparecen el valor actual, los valores permitidos y el valor de fábrica («Fábrica»).

1 Rueda dentada → AJUSTES …

El botón solo existe cuando la configuración está guardada. *Resultado:* aparece la lista del grupo CONTROL.

2 Elegir el grupo

CONTROL, PUESTA EN MARCHA, SEGURIDAD o DIAGNÓSTICO. Para avanzar, desliza la lista. *Resultado:* aparecen los valores del grupo; los escritos en amarillo son distintos del valor de fábrica.

3 Tocar la línea, ajustar el valor, aceptar

Resultado: la línea muestra el nuevo valor. Si está fuera de los límites o no encaja con otro valor, el equipo lo rechaza y dice por qué.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

«SE APLICA»	SIGNIFICADO
al instante	El nuevo valor actúa en el siguiente paso de control.
solo con motores parados	El cambio se rechaza mientras un motor esté en marcha. Espera un momento o a que termine APARCAR PLANO, y vuelve a intentarlo.
en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar	Si el valor llega del navegador o de ioBroker, la pantalla muestra una pregunta con el valor antiguo y el nuevo. Solo ACEPTAR lo hace válido. Las propuestas no sobreviven a un reinicio.

No todos los valores aparecen en cada instalación: los valores del azimut, solo con 2 ejes; tiempos de recorrido, estructura, toma Hall, ángulos deseados, orientación y nubosidad, solo con 1 eje; los valores de la dirección del viento, solo con el anemómetro con dirección. Las etiquetas lo indican.

SEGURIDAD

Los valores de seguridad protegen la mecánica y los motores. Sus límites son fijos. Si se cambian a distancia, un nuevo valor solo se aplica cuando lo confirmas en la pantalla (la pantalla muestra el valor antiguo y el nuevo).

Umbral tormenta (ráfaga) ambos `stormKmh`

Valor de fábrica: **40 km/h** Permitido: **20 a 60 km/h**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

A partir de esta velocidad del viento, el rack se pone plano. Se mide la ráfaga: la media de 3 segundos.

SAMBA-SOLAR-RACK
Deja el valor de fábrica de 40 km/h mientras el manual de montaje del rack no indique otro valor.

OTRO RACK
Busca en la hoja de datos de tu estructura la velocidad del viento admisible en funcionamiento (no aparcado) y quédate claramente por debajo. En caso de duda, ponlo más bajo: un aparcado innecesario solo cuesta algo de rendimiento.

Espera tras tormenta ambos `stormHoldMs`

Valor de fábrica: **10 min** Permitido: **5 a 60 min**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Tiempo que el rack sigue plano después de la última ráfaga por encima del umbral de tormenta. Cada nueva ráfaga reinicia el tiempo.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica, 10 min.

OTRO RACK
Con viento racheado, ponlo más largo para que el rack no se mueva continuamente de un lado a otro (cuida los motores).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Tiempo muerto al cambiar sentido

ambos `motorDeadtimeMs`

Valor de fábrica: **500 ms** Permitido: **300 a 5000 ms**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Pausa antes de que un motor pueda cambiar de sentido. Cuida el motor y el engranaje.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica, 500 ms.

OTRO RACK
Si las instrucciones de tu motor o de tu control síncrono indican una pausa mínima al invertir la polaridad, usa esa; si no, deja 500 ms.

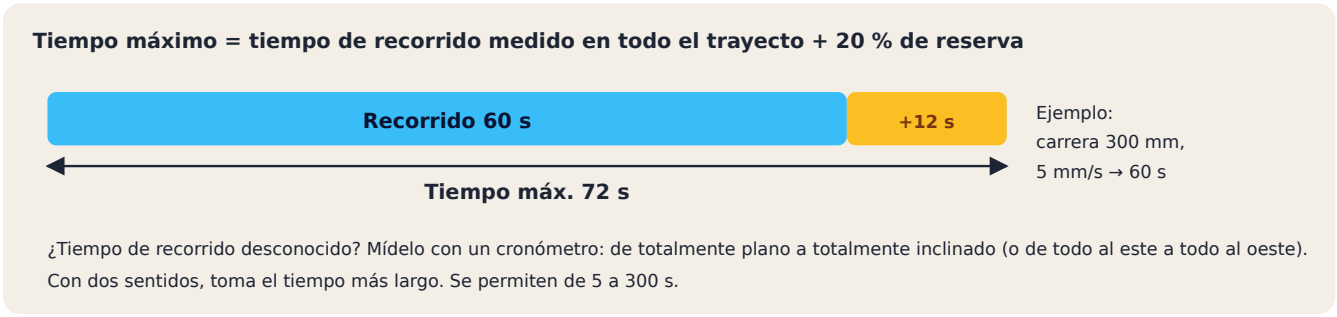


Fig. 73 – Así se calcula el tiempo máximo. El ejemplo procede del manual de construcción y manejo.

Tiempo máximo elevación

ambos `motorMaxRunMsElevation`

Valor de fábrica: **60 s** Permitido: **5 a 300 s**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Recorrido continuo más largo permitido. Con finales de carrera: si se supera, el control indica un fallo del motor. Sin finales de carrera: al cumplirse, se considera alcanzada la posición final (tope por tiempo).

SAMBA-SOLAR-RACK
90 s (Rack 2.0-E Plus según el README).

OTRO RACK
Mide el tiempo de recorrido en todo el trayecto (cronómetro, de totalmente plano a totalmente inclinado) y suma un 20 %. O bien: carrera ÷ velocidad + 20 % (figura de abajo).

Tiempo máximo azimut

2 ejes `motorMaxRunMsAzimuth`

Valor de fábrica: **90 s** Permitido: **5 a 300 s**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Como arriba, para el giro este – oeste.

SAMBA-SOLAR-RACK
– (el rack no tiene azimut).

OTRO RACK
Mide el tiempo de recorrido de todo al este a todo al oeste y suma un 20 %.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PUESTA EN MARCHA

Qué hay montado en tu rack y cómo. La mayoría de estos valores los ajusta el propio asistente de inicio. Los valores «solo con motores parados» el equipo los rechaza mientras un motor esté en marcha.

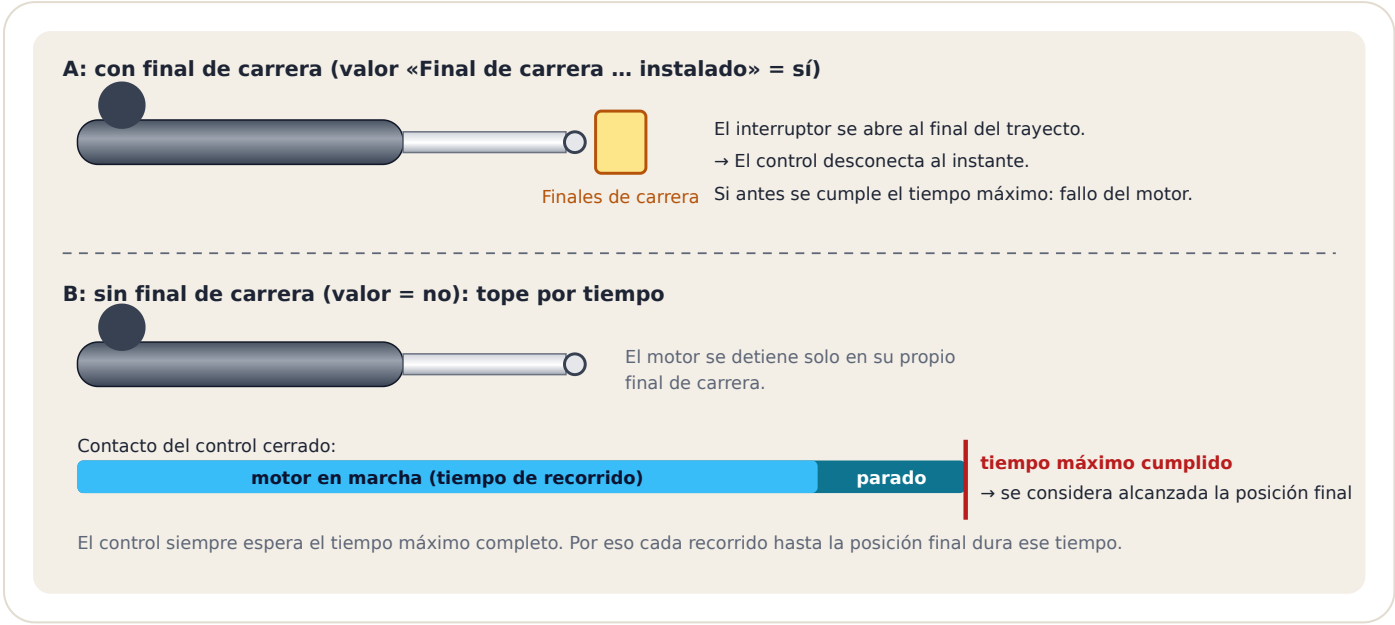


Fig. 74 – Final de carrera o tope por tiempo: cómo reconoce el control el final del trayecto.

Final de carrera elevación instalado

ambos `limitSwitchesElevation`

Valor de fábrica: **sí** Permitido: **sí / no** Se aplica: **solo con motores parados**

Sí: en la placa hay finales de carrera (normalmente cerrados) conectados para los dos extremos de la inclinación. No: el motor se detiene en su propio final de carrera integrado; el control reconoce el final por el tiempo máximo.

SAMBA-SOLAR-RACK
no (sin finales de carrera en el seguidor).

OTRO RACK
Sí solo si hay finales de carrera propios conectados a los bornes de la placa. Si está en sí sin finales de carrera, los dos sentidos quedan bloqueados (entrada abierta = posición final).

Final de carrera azimut instalado

2 ejes `limitSwitchesAzimuth`

Valor de fábrica: **sí** Permitido: **sí / no** Se aplica: **solo con motores parados**

Como arriba, para el giro.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

OTRO RACK
Como arriba.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Sensor solar ESTE / OESTE / SUR / NORTE en entrada AIN ambos

`sunChEast, sunChWest, sunChSouth, sunChNorth`

Valor de fábrica: **ESTE AIN0, OESTE AIN1, SUR AIN2, NORTE AIN3**

Permitido: **AIN0 a AIN3, cada lado una entrada distinta** Se aplica: **solo con motores parados**

Qué hilo del sensor solar va a qué entrada. Si a un lado se le asigna una entrada que ya tiene otro, los dos se intercambian.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica (colores de los hilos rojo = este, blanco = oeste, amarillo = sur, verde = norte según el fabricante).

OTRO RACK
No lo busques a mano: el asistente de inicio (paso 8) ajusta él mismo la asignación correcta al hacer sombra.

Norte más claro = ARRIBA ambos `sunNorthMeansUp`

Valor de fábrica: **sí** Permitido: **sí / no** Se aplica: **solo con motores parados**

Determina en qué sentido se mueve la inclinación cuando el lado NORTE del sensor está más iluminado que el SUR. Depende de cómo esté montado el sensor (supuesto de fábrica: NORTE apunta hacia el borde superior del módulo).

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica; la prueba del automático lo comprueba.

OTRO RACK
No lo cambies a mano: si en la prueba del automático (paso 12) el automático se aleja del sol, el equipo cambia el valor por sí mismo.

Posición plana hacia ARRIBA ambos `stormParkElevationPlus`

Valor de fábrica: **sí** Permitido: **sí / no**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

En qué sentido (contacto ARRIBA o ABAJO) se pone plano el rack. Determina el recorrido en caso de tormenta, aparcado y noche, y qué borne conmutan los botones MÁS INCL. y MÁS PLANO.

SAMBA-SOLAR-RACK
Determínalo en el rack con el asistente de inicio (paso 5).

OTRO RACK
Determínalo con el asistente de inicio (paso 5): con NO, el equipo cambia el valor por sí mismo.

Anemómetro: baudios ambos `windBaud`

Valor de fábrica: **9600 baudios** Permitido: **1200 a 115200**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Velocidad de transmisión en la línea RS485 (8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada).

SAMBA-SOLAR-RACK
9600 (ACOVMELST de fábrica).

OTRO RACK
De la hoja de datos de tu anemómetro.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Anemómetro: dirección Modbus ambos `windSpeedAddr`

Valor de fábrica: **3** Permitido: **1 a 247**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Dirección del medidor de velocidad del viento en el bus.

SAMBA-SOLAR-RACK
3 (de fábrica).

OTRO RACK
De la hoja de datos; cada sensor del bus necesita una dirección distinta.

Anemómetro: orden lectura (3 o 4) ambos `windSpeedFunction`

Valor de fábrica: **3** Permitido: **3 o 4**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Orden Modbus para leer: 3 (Holding Register) o 4 (Input Register).

SAMBA-SOLAR-RACK
3.

OTRO RACK
De la hoja de datos («código de función 03» o «04»).

Anemómetro: registro ambos `windSpeedRegister`

Valor de fábrica: **0** Permitido: **0 a 65535**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Número del registro en el que está la velocidad del viento.

SAMBA-SOLAR-RACK
0.

OTRO RACK
De la hoja de datos (a menudo indicado como 0x0000 = 0).

Anemómetro: m/s por cuenta ambos `windSpeedScale`

Valor de fábrica: **0,1** Permitido: **0,001 a 10**

Se aplica: **en la pantalla al instante; a distancia solo tras confirmar en la pantalla**

Conversión del valor bruto en m/s. 0,1 significa: el sensor entrega décimas de m/s (valor bruto 86 = 8,6 m/s).

SAMBA-SOLAR-RACK
0,1.

OTRO RACK
De la hoja de datos. Prueba: con un viento conocido, la pantalla debe mostrar aproximadamente lo mismo que un anemómetro de mano.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Dir. viento: dirección Modbus, orden lectura, registro, ° por cuenta

ambos `windDirAddr, windDirFunction, windDirRegister, windDirScale`

Valor de fábrica: **4 · 3 · 0 · 0,1** Permitido: **1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10** Se aplica: **al instante**

Los mismos datos para el sensor de dirección (solo con el anemómetro con dirección del viento). 0,1 grados por cuenta: valor bruto de 0 a 3600 = de 0° a 360°.

SAMBA-SOLAR-RACK
4 · 3 · 0 · 0,1 (ACOVMELST de fábrica).

OTRO RACK
De la hoja de datos. La dirección no influye ni en el seguimiento ni en la protección contra tormentas.

Tiempo 0 a 60° (más inclinado) / 60 a 0° (más plano) 1 eje

`elevTravelSteepMs, elevTravelFlatMs`

Valor de fábrica: **0 = sin calibrar** Permitido: **0 o 10 a 300 s** Se aplica: **solo con motores parados**

Cuánto tarda la inclinación en todo el trayecto. A partir de ello, el equipo estima cada ángulo (inclinación por orden). Solo vale si es más corto que 0,9 × el tiempo máximo.

SAMBA-SOLAR-RACK
Mídelo en el propio rack con CALIBRAR TIEMPO (asistente de inicio, paso 6).

OTRO RACK
Igualmente con CALIBRAR TIEMPO. Introdúcelo a mano solo si los tiempos se conocen con exactitud. Se recomienda repetirlo en otoño y en primavera (temperatura, supuesto).

Estructura (inclinación/carrera) 1 eje `elevGeometry`

Valor de fábrica: **lineal** Permitido: **lineal · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)**

Se aplica: **solo con motores parados**

Cómo se convierte el recorrido del motor en un ángulo. G1 y G2 son las tablas de los Samba-Solar-Racks (manual de montaje, anexo 16.1).

SAMBA-SOLAR-RACK
G2 para 2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus; **G1** para 2.0-D y 2.0-E.

OTRO RACK
lineal. Es un supuesto: en muchas estructuras, el ángulo no cambia de forma uniforme con la carrera (en una estructura G2, lineal sería erróneo hasta en unos 2,6°). En el paso del asistente «Ir a un ángulo» ves lo bien que encaja.

Pérdida de arranque 1 eje `elevStartLossMs`

Valor de fábrica: **0 ms** Permitido: **0 a 3000 ms** Se aplica: **solo con motores parados**

Tiempo que pierde cada motor al arrancar y al detenerse. Mejora la estimación con muchos recorridos cortos.

SAMBA-SOLAR-RACK
0 ms (aún sin medir).

OTRO RACK
Deja 0 mientras no se haya medido.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Señal Hall disponible 1 eje `elevHall`

Valor de fábrica: **no** Permitido: **sí / no** Se aplica: **solo con motores parados**

Sí: el HallTapBoard pasa los impulsos del motor a la placa (entrada J22). Entonces el equipo mide la inclinación en lugar de estimarla y reconoce si el motor se mueve de verdad. Con dos ejes queda desactivado.

SAMBA-SOLAR-RACK
sí, si el HallTapBoard está montado en el control síncrono; si no, no.

OTRO RACK
Sí solo si hay un motor con sensor Hall conectado a J22 a través de un HallTapBoard.

Invertir sentido de conteo Hall 1 eje `elevHallInvert`

Valor de fábrica: **no** Permitido: **sí / no** Se aplica: **solo con motores parados**

Invierte el sentido de conteo si los canales A y B están conectados al revés.

SAMBA-SOLAR-RACK
no; cámbialo solo si la calibración indica «HALL CUENTA AL REVÉS».

OTRO RACK
Igual.

Pasos Hall por carrera 1 eje `elevHallSteps`

Valor de fábrica: **0 = sin calibrar** Permitido: **0 o 1000 a 2000000** Se aplica: **solo con motores parados**

Cuántos pasos Hall cuenta el motor en todo el trayecto. Lo registra la calibración (media de SUBIDA y BAJADA).

SAMBA-SOLAR-RACK
Deja que lo calibre.

OTRO RACK
Deja que lo calibre; a mano solo si se conoce el valor.

Reset control síncrono elevación ambos `syncResetElevation`

Valor de fábrica: **off** Permitido: **off · J23 · J5 (J5 solo con 1 eje)** Se aplica: **solo con motores parados**

Si está conectada la entrada de reset (RST) de un control síncrono, y dónde. Algunos controles síncronos se bloquean tras un corte de corriente durante un recorrido hasta que RST se une brevemente con COM; entonces recogen los motores por completo.

SAMBA-SOLAR-RACK
J23 (control síncrono BST-KZQ-15A-2, placa a partir del borrador 0.12).

OTRO RACK
off, si tu control no tiene entrada de reset o no está conectada. J5 solo con un eje, porque entonces el contacto ESTE está libre.

Reset control síncrono azimut 2 ejes `syncResetAzimuth`

Valor de fábrica: **off** Permitido: **off · J23** Se aplica: **solo con motores parados**

Como arriba, para el giro (borne J23, polos 3–4).

SAMBA-SOLAR-RACK
–

OTRO RACK
Como arriba.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Ubicación: latitud (norte positivo) / longitud (este positivo) ambos

`siteLatitude, siteLongitude`

Valor de fábrica: **0 / 0 = sin introducir** Permitido: **latitud −90 a 90, longitud −180 a 180 grados**

Se aplica: **al instante**

Dónde está el rack. Para la salida y la puesta del sol. Lo más cómodo es por el mapa (capítulo 6.2).

SAMBA-SOLAR-RACK
Introduce tu lugar.

OTRO RACK
Introduce tu lugar.

Orientación del rack (sur 0, oeste positivo) 1 eje `rackAzimuth`

Valor de fábrica: **0°** Permitido: **−90 a 90 grados, grados enteros** Se aplica: **al instante**

Hacia dónde miran los paneles (capítulo 6.3).

SAMBA-SOLAR-RACK
Mídela con la brújula en el rack ya colocado.

OTRO RACK
Igual.

CONTROL

Cómo hace el seguimiento el automático y cuándo es de noche. Todos los valores se aplican al instante.

Seguir desde desviación ambos `trackStartPermille`

Valor de fábrica: **8 %** Permitido: **3 a 30 %** Se aplica: **al instante**

Solo cuando el sensor solar ve entre dos lados una diferencia mayor que esta empieza un recorrido de seguimiento.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Si la instalación se mueve con demasiada frecuencia: súbelo. Si sigue al sol de forma demasiado basta: bájalo (más recorridos, más desgaste).

Orientado bajo desviación ambos `trackStopPermille`

Valor de fábrica: **2 %** Permitido: **0,5 a 10 %, siempre menor que «Seguir desde»** Se aplica: **al instante**

Por debajo de esta diferencia, el eje se considera orientado y el recorrido termina.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Si un eje oscila alrededor del sol: súbelo un poco.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Espera antes de mover ambos `trackStartDelayMs`

Valor de fábrica: **3 s** Permitido: **0 a 60 s** Se aplica: **al instante**

Tiempo que debe mantenerse la desviación antes de moverse. Evita recorridos por una nube pasajera.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Con nubosidad cambiante, ponlo más largo.

Pausa tras un movimiento ambos `trackSettleMs`

Valor de fábrica: **15 s** Permitido: **0 a 600 s** Se aplica: **al instante**

Pausa después de cada recorrido de seguimiento.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Ponlo más largo para reducir el número de recorridos.

Seguimiento más largo ambos `trackMaxMoveMs`

Valor de fábrica: **20 s** Permitido: **1 a 120 s** Se aplica: **al instante**

Un único recorrido de seguimiento termina como muy tarde tras este tiempo.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Con motores muy lentos, algo más largo; siempre claramente por debajo del tiempo máximo.

Noche bajo brillo (suma) ambos `nightEnterLevel`

Valor de fábrica: **4000** Permitido: **0 a 100000** Se aplica: **al instante**

Solo sin hora o sin ubicación: si la suma de las cuatro luminosidades está ese tiempo por debajo de este valor, es de noche.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica; al anochecer, lee la suma en la tarjeta SENSOR SOLAR y ajústalo.

OTRO RACK
Igual.

Día sobre brillo (suma) ambos `nightExitLevel`

Valor de fábrica: **6000** Permitido: **0 a 130000, siempre mayor que el umbral de noche**

Se aplica: **al instante**

Por encima de este valor vuelve a ser de día. También sirve como luminosidad mínima para el sensor solar y la prueba del automático en el asistente de inicio.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Igual.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Noche o día solo tras

ambos · `nightDelayMs`

Valor de fábrica: **5 min** Permitido: **10 s a 60 min** Se aplica: **al instante**

Tiempo que la luminosidad debe estar por debajo o por encima del umbral. También vale para «nublado».

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Igual.

De noche volver al este

2 ejes · `nightReturnEast`

Valor de fábrica: **sí** Permitido: **sí / no** Se aplica: **al instante**

Sí: por la noche, después del recorrido a plano, el azimut gira al este para que la instalación esté lista por la mañana.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

OTRO RACK
Déjalo en sí, salvo que la mecánica no deba girar de noche.

Noche desde la puesta del sol más

ambos · `nightAfterSunsetMin`

Valor de fábrica: **30 min** Permitido: **0 a 180 min** Se aplica: **al instante**

Con hora y ubicación: tantos minutos después de la puesta del sol empieza la noche.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Igual.

Día desde la salida del sol menos

ambos · `dayBeforeSunriseMin`

Valor de fábrica: **0 min** Permitido: **0 a 180 min** Se aplica: **al instante**

Tantos minutos antes de la salida del sol termina la noche.

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Igual.

Con nubes, ir al ángulo calculado

1 eje · `cloudAstro`

Valor de fábrica: **no** Permitido: **sí / no** Se aplica: **al instante**

Con nubosidad, la inclinación va al mejor ángulo calculado (capítulo 6.5).

SAMBA-SOLAR-RACK
A tu gusto; necesita hora, ubicación y tiempo de recorrido calibrado.

OTRO RACK
Igual.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Nublado bajo luminosidad (suma) 1 eje `cloudLevel`

Valor de fábrica: **20000** Permitido: **0 a 130000** Se aplica: **al instante**

Por debajo de esta suma se considera nublado (supuesto, ajústalo en el equipo).

SAMBA-SOLAR-RACK
Léelo en un día cubierto.

OTRO RACK
Igual.

Ángulo deseado 1 / Ángulo deseado 2 1 eje `elevPreset1, elevPreset2`

Valor de fábrica: **0 = off** Permitido: **0 o 1 a 59°, no 30, no repetido** Se aplica: **al instante**

Hasta dos ángulos propios como botones adicionales en la tarjeta INCLINACIÓN (junto a 0°, 30°, 60°).

SAMBA-SOLAR-RACK
A tu gusto, por ejemplo un ángulo para el invierno.

OTRO RACK
Igual.

DIAGNÓSTICO

Solo para la búsqueda de errores.

Nivel de log (0 off, 5 todo) ambos `logLevel`

Valor de fábrica: **4** Permitido: **0 a 5** Se aplica: **al instante, hasta el reinicio (no se guarda)**

Con cuánto detalle registra el equipo (0 off, 1 errores, 2 avisos, 3 info, 4 debug, 5 todo).

SAMBA-SOLAR-RACK
Valor de fábrica.

OTRO RACK
Cámbialo solo para buscar errores.

Valores fijos que no puedes ajustar

Algunos valores de protección están fijados en el firmware. Conviene conocerlos, porque explican por qué el rack a veces espera.

PROTECCIÓN	VALOR	LO QUE NOTAS
Ciclo de trabajo: recorrido continuo	como máximo 120 s	Si la cuenta de tiempo de marcha de un motor se vacía, empieza una pausa. La banda de estado muestra en naranja «PAUSA CICLO TRABAJO: MOTOR LIBRE EN mm:ss». Tras vaciarse por completo, dura unos 13,5 min. Solo el recorrido a plano por tormenta, fallo del anemómetro y aparcado se mueve igualmente.
Ciclo de trabajo: proporción	10 %; libre de nuevo a partir de 90 s acumulados en la cuenta (supuesto)	
Nuevo recorrido a plano por tormenta (sin finales de carrera)	cada 30 min	En caso de tormenta y de fallo del anemómetro, la elevación vuelve a ir a plano periódicamente por si un recorrido anterior no tuvo efecto.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PROTECCIÓN	VALOR	LO QUE NOTAS
Recorrido de prueba en el asistente de inicio	como máximo 5 s	El recorrido de prueba MÁS PLANO o ESTE se detiene solo.

Los valores del ciclo de trabajo son datos del vendedor sobre los motores del Samba-Solar-Rack (10 % de ciclo de trabajo, 120 s seguidos). Otros motores pueden soportar más o menos; en el firmware 0.7.0 no se puede ajustar.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

8 Interfaz web: ajustar a distancia

Si el Wi-Fi está conectado, puedes ver, manejar y ajustar la instalación en el navegador del móvil o del PC. La página tiene el mismo aspecto que la pantalla. Pero la pantalla sigue siendo el equipo principal: todo lo que existe a distancia existe también en la pantalla, y algunas cosas solo allí.

> **Estado de las pruebas**
> Ver y actualizar por la red se ha probado en el board de prueba (en la simulación, sin placa). Manejar y ajustar a distancia aún no se ha probado allí; el mapa de ubicación, el sol y el informe de prueba son nuevos en 0.7.0 y solo se han comprobado en el PC.

Abrir e iniciar sesión

1 Abrir la dirección

En la misma red Wi-Fi, escribe en el navegador la dirección de la pantalla RED, o `http://samba-solar-track.local`. *Resultado:* aparece la vista general; sin iniciar sesión, arriba pone «SOLO VISTA».

2 Iniciar sesión

En el móvil, escanea el código QR de RED → ACCESO REMOTO. En el PC, pulsa INTRODUCIR TOKEN y teclea los cuatro bloques del token que muestra la pantalla RED. *Resultado:* el navegador puede manejar y ajustar; recuerda el inicio de sesión.



Fig. 75 – Iniciar sesión en el PC: el token en cuatro bloques.



Fig. 76 – «Control remoto bloqueado en pantalla»: solo vista.



Fig. 77 – CONFIGURAR en el navegador: idioma, modo de funcionamiento, anemómetro.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros



Fig. 78 – 1 eje Vista general en el PC, con la tarjeta INCLINACIÓN.



Fig. 79 – 2 ejes Vista general en el PC con ESTE y OESTE.

Qué se puede hacer a distancia

PÁGINA	AJUSTE	CÓMO ACTÚA
CONFIGURAR	Idioma, diseño	al instante, en la pantalla y en el navegador; solo mientras el panel esté abierto en la pantalla
CONFIGURAR	Modo de funcionamiento, anemómetro	como GUARDAR en la pantalla: los motores se detienen, reinicio tras 1,5 s
CONFIGURAR	Ubicación (mapa), orientación del rack 1 eje	al instante
CONFIGURAR	Asistente de inicio: estado e informes de prueba (cada uno VER, guardar como PDF, y TEXTO)	solo ver, guardar y descargar
CONFIGURAR	Cargar el firmware o instalarlo desde internet; terminar la simulación	con token; no durante una tormenta ni mientras un motor esté en marcha
AJUSTES	todos los valores del capítulo 7	Control y puesta en marcha, al instante o con los motores parados; valores de seguridad, sentido de la posición plana y datos de la velocidad del viento, solo tras confirmar en la pantalla
AJUSTES	REINICIAR EL CONTROL SÍNCRONO	con pregunta de confirmación en el navegador

Ubicación y orientación en el navegador

En el navegador hay un mapa de calles (Leaflet con mapas de OpenStreetMap) y una búsqueda de lugares (Nominatim). Las imágenes del mapa las carga tu navegador desde internet, no el equipo; sin internet, los campos numéricos funcionan igualmente.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

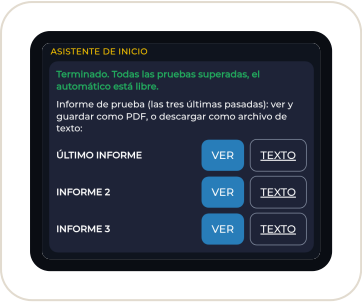


Fig. 80 – Detalle: estado del asistente de inicio con los informes de prueba, cada uno con VER y TEXTO.

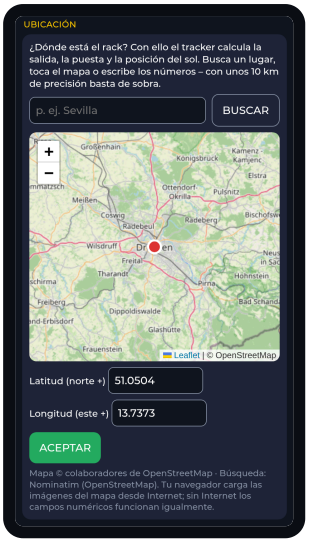


Fig. 81 – Detalle: mapa con punto rojo, latitud y longitud.



Fig. 81a – 1 eje Detalle: ORIENTACIÓN DEL RACK.



Fig. 82 – 1 eje Debajo de la vista general, la sección SOL con el arco diario.

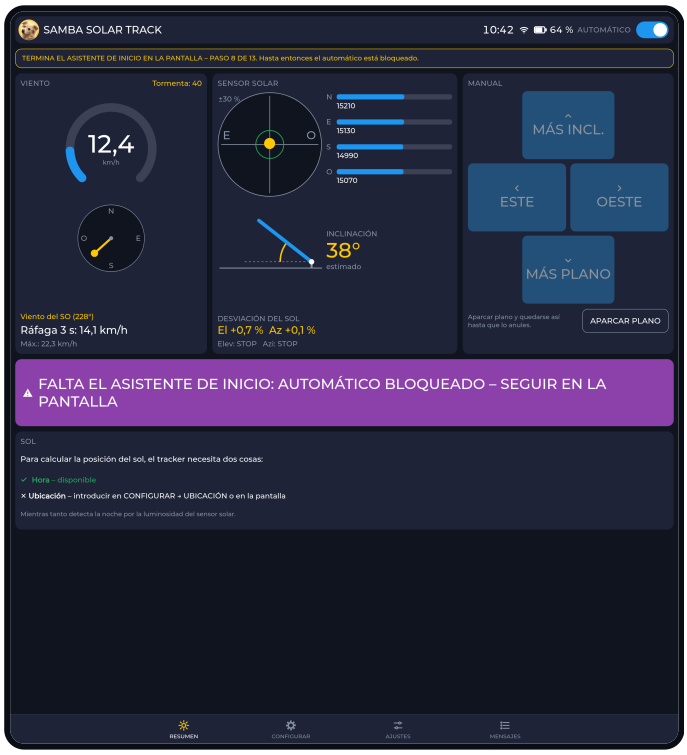


Fig. 83 – Mientras falte el asistente de inicio: banda violeta «SEGUIR EN LA PANTALLA».

Qué solo se puede hacer en la pantalla, y por qué

SOLO EN LA PANTALLA	POR QUÉ
Recorrer el asistente de inicio	En cada recorrido de comprobación alguien tiene que estar junto al rack mirando. El navegador solo muestra el progreso.
CALIBRAR TIEMPO 1 eje	Por el mismo motivo: tocas LLEGADO cuando el bastidor se detiene. Durante la calibración, el equipo rechaza los movimientos manuales a distancia.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

SOLO EN LA PANTALLA	POR QUÉ
Confirmar valores de seguridad	Un valor que protege la mecánica no debe cambiarse a distancia sin que nadie lo note.
Nombre y contraseña del Wi-Fi	Sin Wi-Fi no hay navegador. Como alternativa, a través del hotspot de configuración (4.4).
Código QR, mostrar el token, RENOVAR TOKEN, bloquear el CONTROL REMOTO	Quien está junto al equipo decide quién puede controlarlo a distancia.
Activar la simulación	Necesita una confirmación en el equipo y solo funciona sin placa.
Sonido, pantalla (reposo, detector de movimiento, batería)	Solo afecta al propio equipo.

ℹ️ **El interruptor CONTROL REMOTO lo bloquea todo**

Bloqueado, el equipo no acepta a distancia ninguna orden, ningún cambio ni ninguna actualización del firmware. Las indicaciones y los avisos siguen funcionando. La protección contra tormentas, los finales de carrera, el tiempo muerto y la vigilancia del tiempo de marcha nunca se pueden anular a distancia.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

9 Búsqueda de errores en la configuración

Los avisos y observaciones más frecuentes al configurar, con causa y solución. Los errores del cableado los trata el manual de cableado (solo en alemán); los errores de la placa, el manual de construcción y manejo.

INDICACIÓN U OBSERVACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Todo en inglés	De fábrica, el idioma es el inglés.	En la selección de idioma, toca ESPAÑOL (4.1).
No se puede tocar GUARDAR + REINICIO	Modo de funcionamiento o anemómetro sin elegir.	Elige los dos.
Falta el botón AJUSTES	La configuración aún no está guardada.	Primero GUARDAR + REINICIO.
BEREIT parpadea, no se mueve nada	Falta la configuración.	Guarda la configuración.
Banda violeta «FALTA EL ASISTENTE DE INICIO: AUTOMÁTICO BLOQUEADO»	Asistente de inicio no terminado.	Toca la banda y continúa (capítulo 5).
Tras enchufar la placa: banda violeta «FALTA EL ASISTENTE DE INICIO», aunque el asistente de inicio estaba terminado	Solo se terminó en la simulación. En el rack real empieza entonces de nuevo por sí solo.	Es intencionado. Recorre el asistente de inicio en el rack (capítulo 5).
«SIMULACIÓN NO POSIBLE»	La placa RearCircuitBoard_10 está enchufada.	Con placa no hay simulación; es intencionado.
Paso 3: campo 0x70 en rojo	La placa no está bien enchufada, componente averiado.	Desconecta la alimentación y comprueba la placa en la regleta hembra J8. Sin 0x70 no se mueve nada.
Paso 3: 24 V o 5 V en rojo	Fuente de alimentación del control apagada, fusible, convertidor.	Comprueba la fuente de alimentación y el fusible (manual de cableado, solo en alemán).
Paso 3: BATERÍA en rojo	Bloqueo de carga no plausible.	Manual de construcción y manejo, capítulo 7.
Paso 3: 0x72 en rojo	Reset en J23 elegido, el componente no responde (¿placa anterior al borrador 0.12?).	En el paso 2, pon el reset en «off» o comprueba la placa.
«El anemómetro aún no se ha girado.»	La indicación subió menos de 2 km/h, o el anemómetro no responde.	Gíralo con más fuerza. Si no responde: línea RS485 (¿A/B intercambiados?), alimentación, dirección y baudios.
La dirección del viento no indica el norte	Sensor montado girado o valores erróneos.	Orienta la marca de norte del sensor, comprueba los valores de la dirección del viento, REPETIR.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

INDICACIÓN U OBSERVACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Con MÁS PLANO, el rack se inclinó más	Sentido de la posición plana al revés.	Toca NO: el equipo lo cambia. REPETIR.
Con MÁS PLANO no se mueve nada	Fuente de alimentación de los motores apagada, contactos sin conectar, control síncrono no en modo pulsador o bloqueado (por ejemplo, tras un corte de corriente).	Comprueba el cableado; con control síncrono con reset: ajusta y lanza el reset.
«Fallo del motor (tiempo máx.). Confirmar y repetir.»	Con «Final de carrera instalado = sí», el final de carrera no llegó antes de cumplirse el tiempo máximo.	¿Hay final de carrera? Si no, ponlo en no. Si lo hay, aumenta el tiempo máximo. CONFIRMAR, REPETIR.
Los dos sentidos bloqueados, no se mueve nada	«Final de carrera instalado = sí», pero no hay finales de carrera conectados (entrada abierta = posición final).	Ponlo en no (final de carrera).
«Motor parado sin final de carrera (sensor Hall).»	Los impulsos Hall se interrumpieron a mitad del trayecto: la mecánica se atasca, el motor no tiene tensión, el control síncrono ha abortado.	Comprueba la mecánica y la alimentación de los motores, REPETIR.
«El tiempo de recorrido aún no está calibrado.»	CALIBRAR TIEMPO no terminado.	Calibrar y ACEPTAR.
Calibración: «TIEMPO MÁXIMO MUY CORTO O LLEGADO NO TOCADO»	El recorrido duró más que el tiempo máximo, o se olvidó LLEGADO.	Aumenta el tiempo máximo y vuelve a medir.
Calibración: «HALL CUENTA AL REVÉS»	Canales A y B intercambiados.	Invertir sentido de conteo Hall = sí.
Con ESTE, el rack gira al oeste	Contactos ESTE y OESTE intercambiados.	Apaga la fuente de alimentación, intercambia los conectores de J5 y J6, REPETIR.
«Reinicio imposible (revisar conexión o chip).»	El reset no empezó en 20 s.	Comprueba el borne y el ajuste del reset.
«Demasiado oscuro: repetir …»	Luminosidad por debajo del umbral de día.	Con luz de día o con una lámpara potente delante del sensor.
Sensor solar: no se reconoce el lado	Sombra demasiado pequeña (menos de un 25 % más oscuro) o solo breve.	Acerca más la mano, sombra sobre todo el lado, mantenla 1 s.
«Aún sin hora: configurar el WiFi u omitir.»	Wi-Fi desactivado o servidor de hora no accesible.	Configura el Wi-Fi (4.4) o SALTAR.
Hora desfasada una o varias horas	Zona horaria errónea.	RED → HORA → SUGERENCIAS.
«Aún sin ubicación: introducirla u omitir.»	Latitud y longitud son 0.	Introduce la ubicación (6.2).
La salida y la puesta del sol no encajan con tu lugar	Latitud y longitud intercambiadas o signo erróneo.	Latitud = norte, longitud = este; compruébalo.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

INDICACIÓN U OBSERVACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Prueba del automático: «Se ha cambiado el sentido. Otra vez, por favor.»	El automático se alejó del sol.	REPETIR; el equipo ya ha corregido el valor.
«El automático no se alineó. ¿Hay suficiente sol?»	No se orientó en 3 min.	Repite con sol; ¿está el sensor libre de sombras?
«Tormenta: el rack se pone plano. Repetir después.»	Ráfaga por encima del umbral de tormenta.	Espera al final de la tormenta y del tiempo de espera, REPETIR.
Naranja «PAUSA CICLO TRABAJO …»	Cuenta de tiempo de marcha del motor vacía.	Espera; el tiempo restante aparece al lado (capítulo 7).
Se rechaza un valor	Fuera de los límites, no encaja con otro valor, o hay un motor en marcha.	Lee el motivo; con «solo con motores parados», espera un momento.
Navegador: no se acepta un cambio	Sin iniciar sesión, CONTROL REMOTO bloqueado, o en la pantalla no está abierto el panel (idioma, diseño).	Inicia sesión, quita el bloqueo en la pantalla, vuelve al panel en la pantalla.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

10 Términos explicados de forma sencilla

Eje	Una dirección en la que puede moverse el rack. Elevación = inclinación, azimut = giro.
Automático	El control hace que el rack siga al sol por sí solo, va de noche a la posición nocturna y por la mañana vuelve. Interruptor AUTOMÁTICO en la cabecera.
Azimut	El giro de este a oeste, solo con 2 ejes. También: la dirección del sol en el cielo, en grados.
Ráfaga	Aquí: la media de la velocidad del viento en 3 segundos. Si está por encima del umbral de tormenta, hay tormenta.
Grados decimales	Forma de escribir la latitud y la longitud con decimales, por ejemplo 51.0504 en lugar de 51° 3′ 1″.
Calibrar	El equipo mide el tiempo de recorrido (y, con toma Hall, los pasos Hall) en todo el trayecto de la inclinación. Solo con 1 eje.
Ciclo de trabajo	Cuánto tiempo puede funcionar un motor en relación con la pausa sin sobrecalentarse. Aquí, un 10 % y como máximo 120 s seguidos.
Configuración	La pantalla con el modo de funcionamiento y el anemómetro. Sin configuración guardada no se mueve ningún motor.
Elevación	La inclinación del módulo entre plano e inclinado.
Posición final	El final del trayecto en un sentido.
Finales de carrera	Un interruptor al final del trayecto que se abre al alcanzarlo (normalmente cerrado, NC). Para el control, abierto significa: sentido bloqueado.
Posición plana	La posición horizontal del módulo. Es a la vez posición de tormenta y posición nocturna (posición 0).
Estructura G1, G2	Los modelos de los Samba-Solar-Racks. Determinan cómo se convierte el recorrido del motor en un ángulo.
Toma Hall, pasos Hall	Muchos motores tienen un sensor Hall que da impulsos al moverse. El HallTapBoard los lleva a la placa. Un paso Hall es un flanco contado de esos impulsos.
Tiempo de espera	Tiempo que el rack sigue plano después de la última ráfaga de tormenta.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Modo manual	Automático desactivado: el rack solo se mueve mientras mantienes pulsado un botón de movimiento.
Tiempo máximo	Recorrido continuo más largo permitido. Sin finales de carrera, el control reconoce por él la posición final.
Hotspot	Una red Wi-Fi propia y temporal del equipo para introducir los datos del Wi-Fi con el móvil.
Tope por tiempo	Sin finales de carrera: tras el tiempo máximo completo seguido, se considera alcanzada la posición final.
Modbus, RS485	La forma en que el anemómetro se comunica con la placa por dos hilos. Cada sensor del bus tiene una dirección.
NTP, servidor de hora	Un servicio de internet del que el equipo obtiene la hora exacta.
Posición 0	La posición nocturna: elevación plana.
Prueba del automático	Último paso de comprobación del asistente de inicio: el automático debe volver a orientar al sol el rack desviado.
Informe de prueba	Informe con todos los resultados y valores medidos del asistente de inicio, en la interfaz web como hoja diseñada (PDF) o como archivo de texto; los tres últimos se quedan en el equipo.
Reset del control síncrono	Un contacto breve entre RST y COM con el que algunos controles síncronos se desbloquean tras un fallo; al hacerlo, recogen los motores por completo.
Asistente de inicio	La comprobación guiada de toda la instalación después de la configuración. Solo después queda libre el automático.
Simulación	Funcionamiento sin placa con un rack simulado, solo para probar.
Sensor solar	Un sensor con cuatro lados (este, oeste, sur, norte). Por la diferencia de luminosidad, el control reconoce dónde está el sol.
Umbral de tormenta	Velocidad del viento a partir de la cual el rack se pone plano.
Control síncrono	Un aparato de control que hace que los dos motores de un eje se muevan exactamente a la misma velocidad (por ejemplo, BST-KZQ-15A-2). La placa «pulsa» sus botones.
Token	Clave secreta de 32 caracteres. Quien la tiene puede manejar a distancia.
Tiempo muerto	Pausa antes de un cambio de sentido.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

Interfaz web	La página de manejo en el navegador del móvil o del PC, en la red Wi-Fi de casa.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

11 Anexo

A. Todos los valores de un vistazo

Se aplica: «al instante», «parado» = solo con motores parados, «confirmación[1]» = en la pantalla al instante, a distancia solo tras confirmar en la pantalla. Ejes: 1 = solo 1 eje, 2 = solo 2 ejes, 1+2 = ambos. Columna Samba-Solar-Rack: forma abreviada, detalles en el capítulo 7. Detalles y recomendaciones para otros racks: haz clic en los nombres.

VALOR (PANTALLA)	EJES	DE FÁBRICA	PERMITIDO	VALE	SAMBA-SOLAR-RACK
SEGURIDAD					
Umbral tormenta (ráfaga)	1+2	40 km/h	20 a 60 km/h	confirmación[1]	40 km/h
Espera tras tormenta	1+2	10 min	5 a 60 min	confirmación[1]	10 min
Tiempo muerto al cambiar sentido	1+2	500 ms	300 a 5000 ms	confirmación[1]	500 ms
Tiempo máximo elevación	1+2	60 s	5 a 300 s	confirmación[1]	90 s
Tiempo máximo azimut	2	90 s	5 a 300 s	confirmación[1]	–
PUESTA EN MARCHA					
Final de carrera elevación instalado	1+2	sí	sí / no	parado	no
Final de carrera azimut instalado	2	sí	sí / no	parado	–
Sensor solar ESTE / OESTE / SUR / NORTE en entrada AIN	1+2	ESTE AIN0, OESTE AIN1, SUR AIN2, NORTE AIN3	AIN0 a AIN3, cada lado una entrada distinta	parado	Asistente de inicio
Norte más claro = ARRIBA	1+2	sí	sí / no	parado	Asistente de inicio
Posición plana hacia ARRIBA	1+2	sí	sí / no	confirmación[1]	Asistente de inicio
Anemómetro: baudios	1+2	9600 baudios	1200 a 115200	confirmación[1]	9600
Anemómetro: dirección Modbus	1+2	3	1 a 247	confirmación[1]	3
Anemómetro: orden lectura (3 o 4)	1+2	3	3 o 4	confirmación[1]	3
Anemómetro: registro	1+2	0	0 a 65535	confirmación[1]	0
Anemómetro: m/s por cuenta	1+2	0,1	0,001 a 10	confirmación[1]	0,1
Dir. viento: dirección Modbus, orden lectura, registro, ° por cuenta	1+2	4 · 3 · 0 · 0,1	1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10	al instante	4 · 3 · 0 · 0,1

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

VALOR (PANTALLA)	EJES	DE FÁBRICA	PERMITIDO	VALE	SAMBA-SOLAR-RACK
Tiempo 0 a 60° (más inclinado) / 60 a 0° (más plano)	1	0 = sin calibrar	0 o 10 a 300 s	parado	calibrar
Estructura (inclinación/carrera)	1	lineal	lineal · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	parado	G2 (2.0-E Plus)
Pérdida de arranque	1	0 ms	0 a 3000 ms	parado	0 ms
Señal Hall disponible	1	no	sí / no	parado	sí, con HallTapBoard
Invertir sentido de conteo Hall	1	no	sí / no	parado	no
Pasos Hall por carrera	1	0 = sin calibrar	0 o 1000 a 2000000	parado	calibrar
Reset control síncrono elevación	1+2	desactivado	off · J23 · J5 (J5 solo con 1 eje)	parado	J23
Reset control síncrono azimut	2	desactivado	off · J23	parado	–
Ubicación: latitud (norte positivo) / longitud (este positivo)	1+2	0 / 0 = sin introducir	latitud −90 a 90, longitud −180 a 180 grados	al instante	tu lugar
Orientación del rack (sur 0, oeste positivo)	1	0°	−90 a 90 grados, grados enteros	al instante	medir
CONTROL					
Seguir desde desviación	1+2	8 %	3 a 30 %	al instante	De fábrica
Orientado bajo desviación	1+2	2 %	0,5 a 10 %, siempre menor que «Seguir desde»	al instante	De fábrica
Espera antes de mover	1+2	3 s	0 a 60 s	al instante	De fábrica
Pausa tras un movimiento	1+2	15 s	0 a 600 s	al instante	De fábrica
Seguimiento más largo	1+2	20 s	1 a 120 s	al instante	De fábrica
Noche bajo brillo (suma)	1+2	4000	0 a 100000	al instante	De fábrica
Día sobre brillo (suma)	1+2	6000	0 a 130000, siempre mayor que el umbral de noche	al instante	De fábrica
Noche o día solo tras	1+2	5 min	10 s a 60 min	al instante	De fábrica
De noche volver al este	2	sí	sí / no	al instante	–
Noche desde la puesta del sol más	1+2	30 min	0 a 180 min	al instante	De fábrica

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

VALOR (PANTALLA)	EJES	DE FÁBRICA	PERMITIDO	VALE	SAMBA-SOLAR-RACK
Día desde la salida del sol menos	1+2	0 min	0 a 180 min	al instante	De fábrica
Con nubes, ir al ángulo calculado	1	no	sí / no	al instante	a tu gusto
Nublado bajo luminosidad (suma)	1	20000	0 a 130000	al instante	a tu gusto
Ángulo deseado 1 / Ángulo deseado 2	1	0 = off	0 o 1 a 59°, no 30, no repetido	al instante	a tu gusto
DIAGNÓSTICO					
Nivel de log (0 off, 5 todo)	1+2	4	0 a 5	hasta reinicio	De fábrica

B. Mis valores (para imprimir)

Apunta aquí lo que has ajustado y medido en tu instalación. Los valores medidos del asistente de inicio figuran también en el informe de prueba.

DATO	MI VALOR	FECHA
Modo de funcionamiento (1 o 2 ejes), anemómetro		
Final de carrera elevación / azimut		
Tiempo máximo elevación / azimut		
Tiempo de recorrido medido más inclinado / más plano		
Tiempo de recorrido este / oeste / vuelta al este (2 ejes)		
Pasos Hall por carrera		
Ángulo leído a 30° (1 eje)		
Posición plana hacia ARRIBA (sí/no)		
Ubicación latitud / longitud		
Orientación del rack (1 eje)		
Luminosidad (suma) al anochecer / con nubes		
Nombre del equipo, dirección en el Wi-Fi		

C. Supuestos y puntos abiertos

PUNTO	ESTADO
Firmware 0.7.0 con asistente de inicio, posición del sol y ubicación	probado solo en el PC y en la simulación, no en el rack
Valores límite del asistente de inicio (tiempos de recorrido, pasos Hall, ángulos)	ninguno; se fijarán en el rack cuando lleguen los motores (E-S3)

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

PUNTO	ESTADO
Posición 0 = posición plana (sentido de tormenta)	supuesto para todas las variantes de motor
Posición de montaje del sensor solar (NORTE hacia el borde superior)	supuesto; el asistente de inicio corrige el sentido
Umbral «nublado» 20000	supuesto, ajustar en el equipo
Reset del control síncrono: impulso de 5 s, comportamiento posterior	supuesto, medir en el rack
Liberación del ciclo de trabajo tras 90 s acumulados en la cuenta	supuesto, comprobar en el rack
Tiempo máximo 90 s y estructura G2 para el Rack 2.0-E Plus	del README; comprobar con el manual de montaje actual
Estructura «lineal» para otros racks	supuesto

D. Otros documentos

- Manual de construcción y manejo (`index.html`): placa, sensores, firmware, manejo.
- Manual de cableado (`verkabelung.html` , solo en alemán): todos los cables.
- Manual de montaje del Samba-Solar-Rack: página web y tienda.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · sin uso comercial por terceros

12 Licencia y copyright

Puedes construir Samba Solar Track para ti mismo. Nadie puede ganar dinero con él sin permiso.

© Silvio Sternitzke, 11/2026. Este manual de configuración y ajustes, como todo el proyecto, está bajo la licencia **Creative Commons Reconocimiento – No comercial – Compartir igual 4.0 Internacional**, abreviada CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Permitido

Construcción para fines privados. Copiar, distribuir y modificar, siempre que no sea con fines comerciales.

✍️

Condiciones

Citar al autor y la licencia. Distribuir las versiones modificadas solo bajo la misma licencia.

⛔

Prohibido

Cualquier uso comercial por parte de terceros.

Es vinculante el texto de la licencia del archivo `LICENSE`; un resumen en alemán está en `LIZENZ.md`. El Samba-Solar-Rack y los accesorios no forman parte de Samba Solar Track; este manual solo los menciona.

Fuentes de los mapas y lugares

QUÉ	FUENTE	LICENCIA
Contornos de países y costas en el mapa de la pantalla	Natural Earth	dominio público
Nombres de lugares de la búsqueda en la pantalla	GeoNames	CC BY 4.0
Visualización del mapa en la interfaz web	Leaflet 1.9.4 (incluido en el equipo)	BSD-2-Clause
Imágenes del mapa y búsqueda de lugares en la interfaz web	OpenStreetMap (teselas), Nominatim; los carga el navegador desde internet	© colaboradores de OpenStreetMap, ODbL

ℹ️ **Sin garantía**

La documentación se facilita sin garantía. El montaje, la configuración y el funcionamiento corren por cuenta y riesgo propios.

13 Historial de cambios

Lo que ha cambiado en este manual, el cambio más reciente primero.

EDICIÓN	FECHA	CAMBIO
0.7.6	11/2026	Informe de prueba: en la interfaz web VER como hoja diseñada (clara u oscura) y GUARDAR COMO PDF, al lado TEXTO; imagen de la página FIRMWARE con 0.7.6.
0.7.0	11/2026	Primera edición para el firmware 0.7.0: configuración en la pantalla, asistente de inicio para uno y dos ejes, ubicación, orientación, sol y noche, todos los valores ajustables con recomendaciones para el Samba-Solar-Rack y otros racks, interfaz web, búsqueda de errores. Firmware probado solo en el PC.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuración y ajustes 10 pulgadas · Licencia CC BY-NC-SA 4.0: sin uso comercial por terceros, construcción para uso privado permitida (capítulo 12).

Primera edición, noviembre de 2026, firmware 0.7.0. Acompaña al manual de construcción y manejo y al manual de cableado (solo en alemán).